Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский Государственный Технический Университетимени Н.Э. Баумана»
Национальный исследовательский университет техники и технологий**(МГТУ им. Н.Э.Баумана)**

Факультет ***«Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ)****Кафедра* ***«Радиоэлектронные системы и устройства» (РЛ-1)***

ОТЧЕТ
По лабораторной работе №5 по курсу
«Электроника»

Вариант № 6

Выполнил: студент группы РК6-44Б,
Забродин И.Н.

Преподаватель: ассистент кафедры РК9, Шеин А.П.

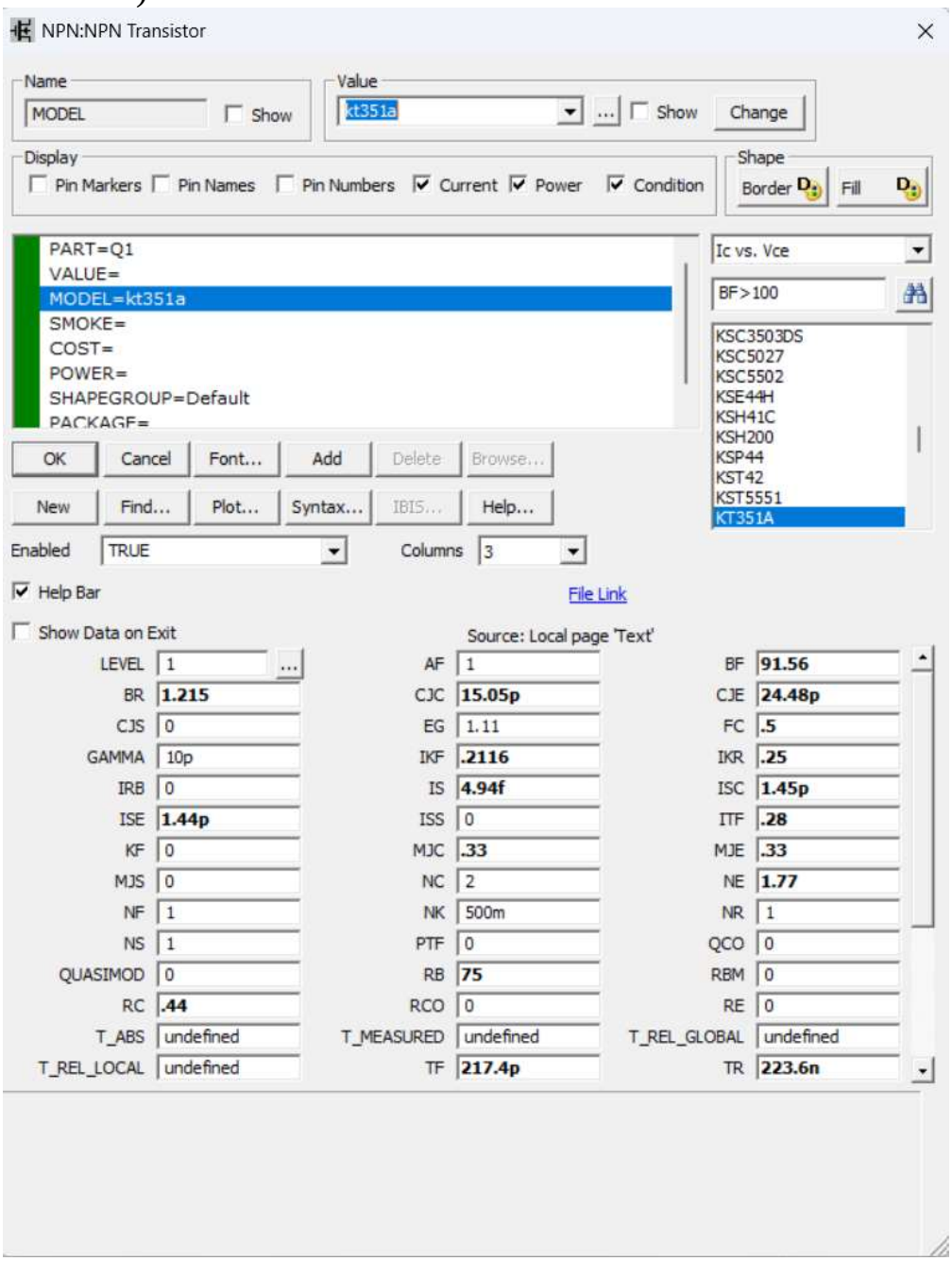
Москва, 2024

ЭКСПЕРИМЕНТ 1.

УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ ТОЧКИ КАСКАДА УСИЛЕНИЯ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ ИСТОЧНИКОМ НАПРЯЖЕНИЯ

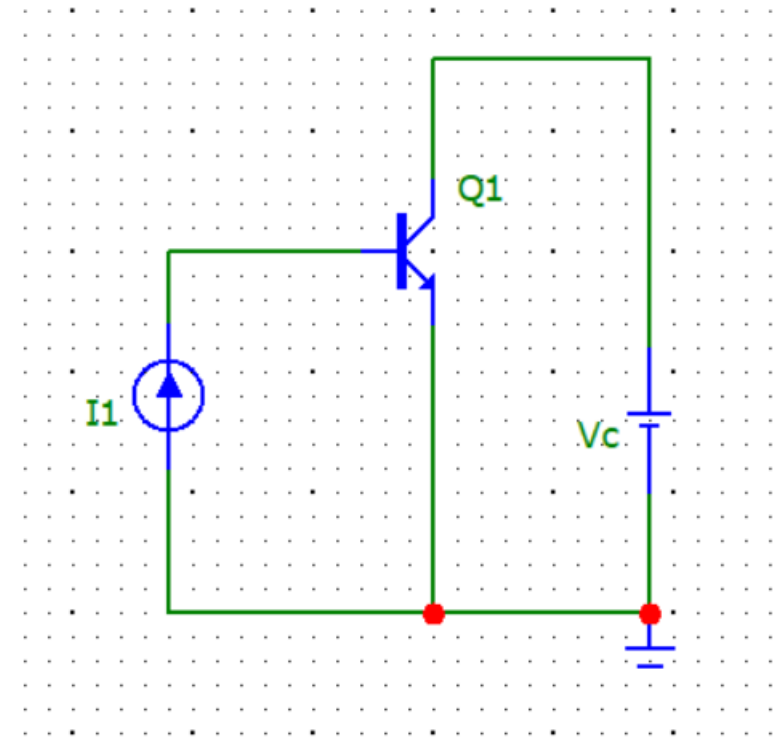
Задание и отчет:

Вариант транзистора: № 56.
Данные:
.MODEL kt351a NPN (BF=91.56 BR=1.215 CJC=15.05p CJE=24.48p FC=.5 IKF=.2116
+ IKR=.25 IS=4.94f ISC=1.45p ISE=1.44p ITF=.28 MJC=.33 MJE=.33 NE=1.77 RB=75
+ RC=.44 TF=217.4p TR=223.6n VAF=110 VAR=25 VJC=.69 VJE=.65 VTF=35 XTB=1.5
+ XTF=2)

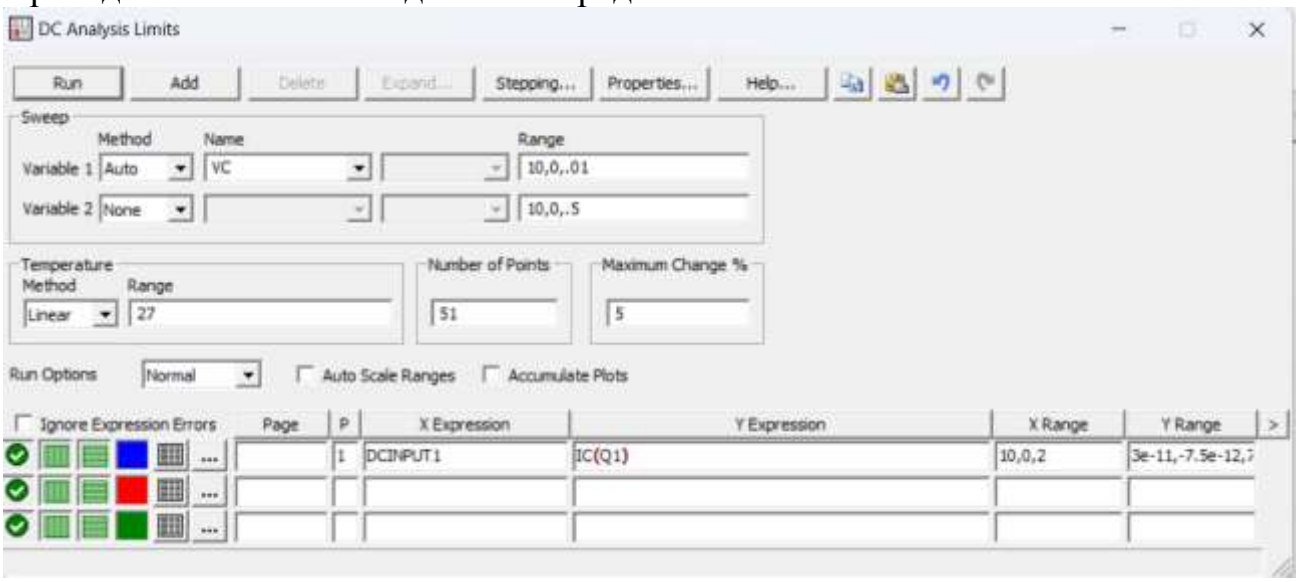


1. Получить выходную и входную ВАХ биполярного транзистора по упрощённой схеме проведения эксперимента (без учета сопротивления измерительных приборов).
2. На выходной ВАХ построить нагрузочную прямую и кривую предельно допустимой мощности. Определить ток базы транзистора, который обеспечивает положение рабочей точки на середине нагрузочной прямой.

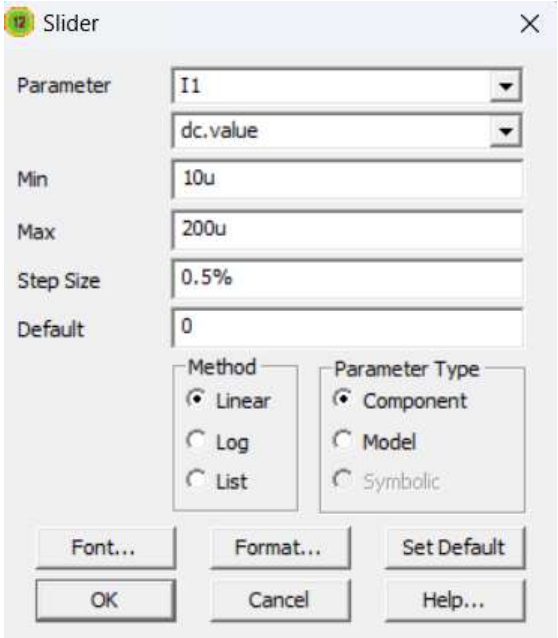
Для выходной ВАХ:

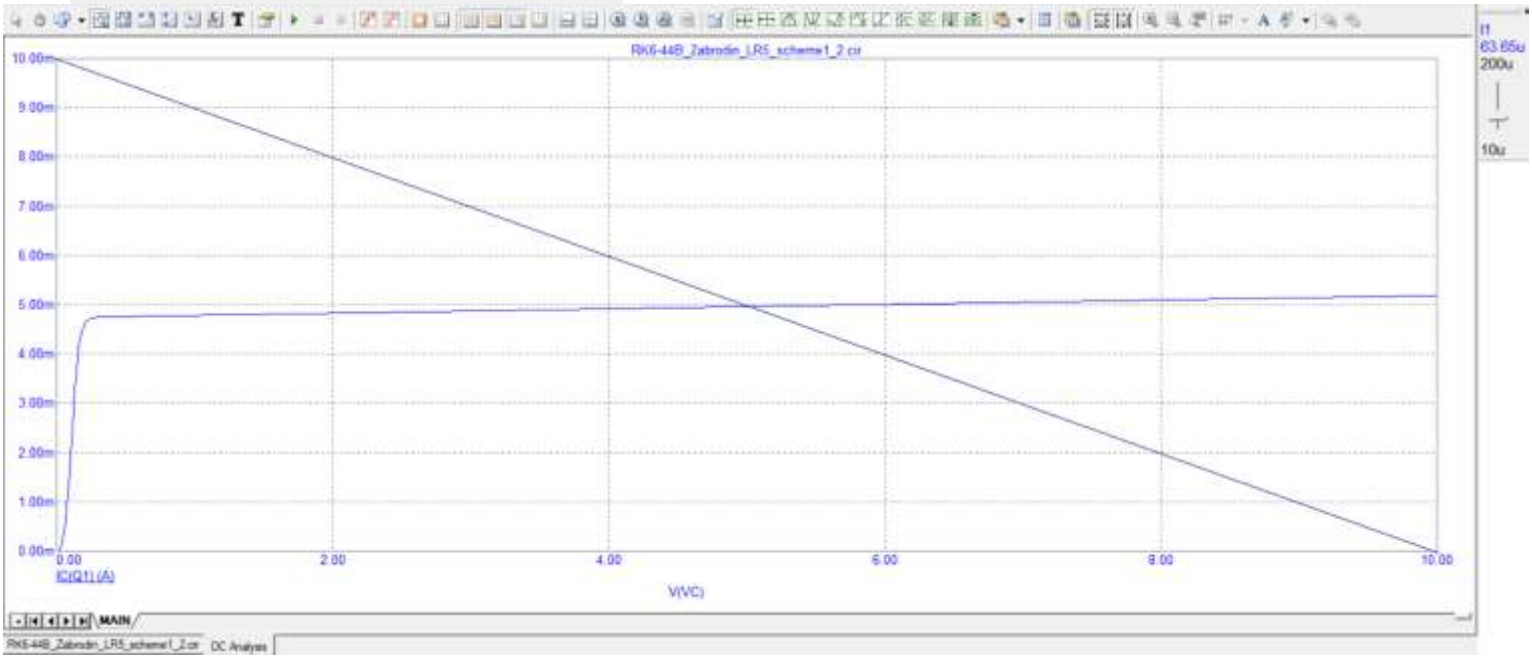


Проведем DC анализ с заданными пределами:

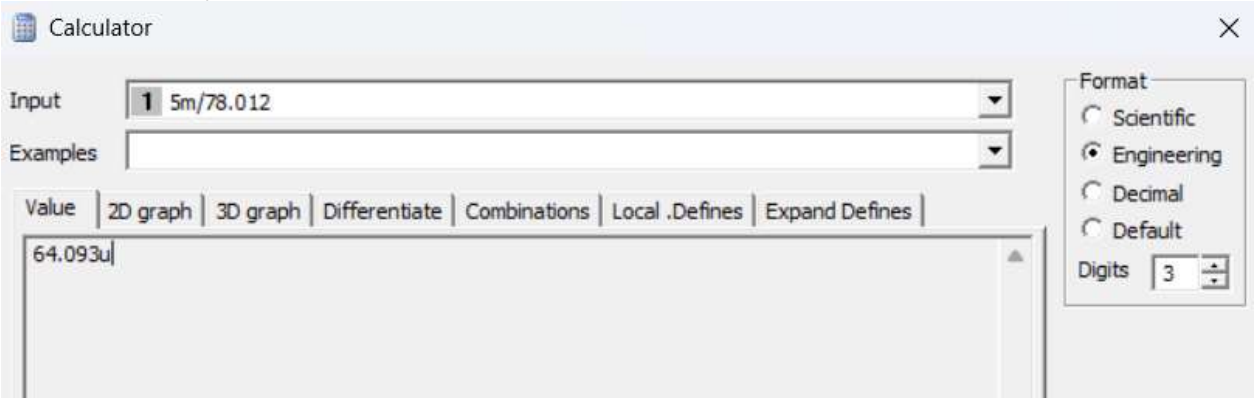


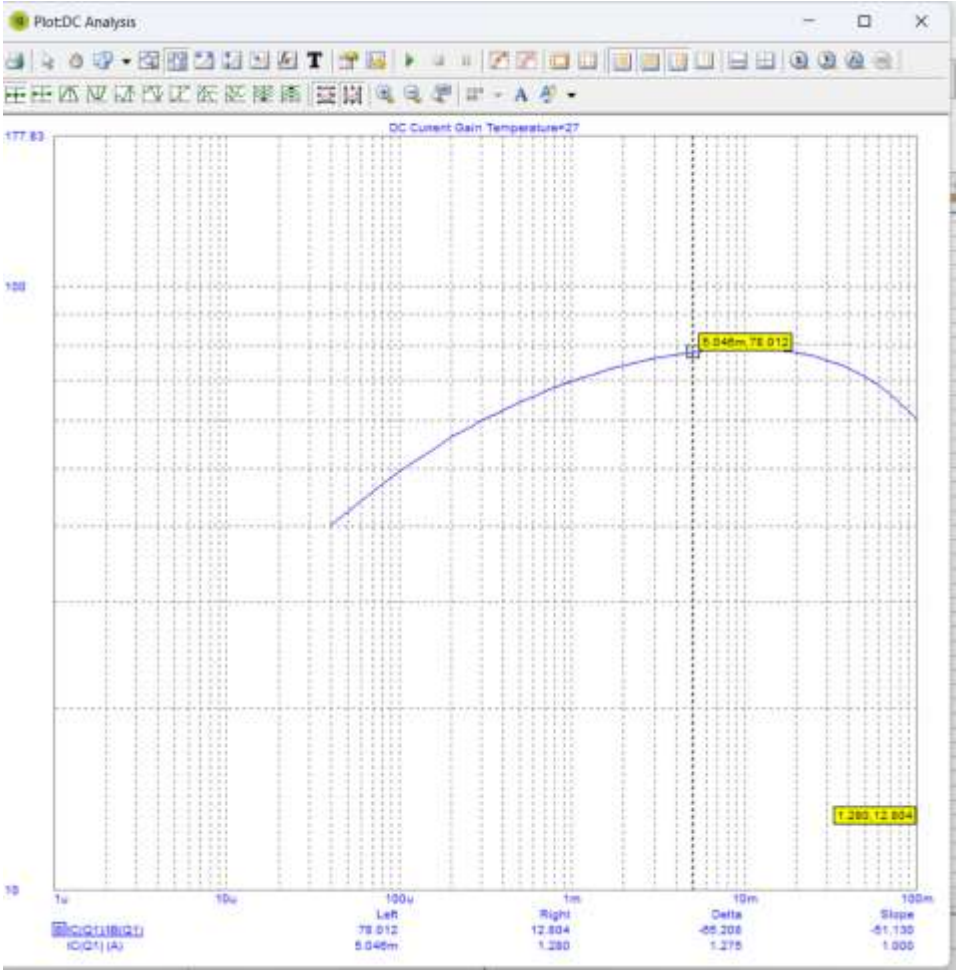
Получим ВАХ и построим нагрузочную прямую, добавив слайдер, определяющий управление входным источником тока:



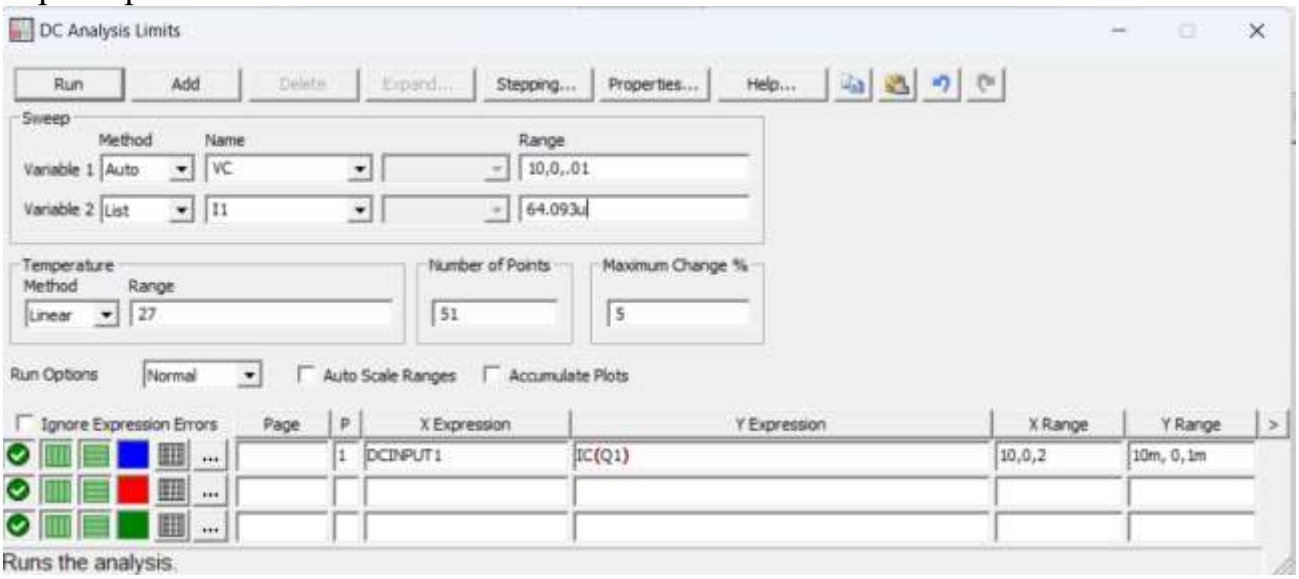


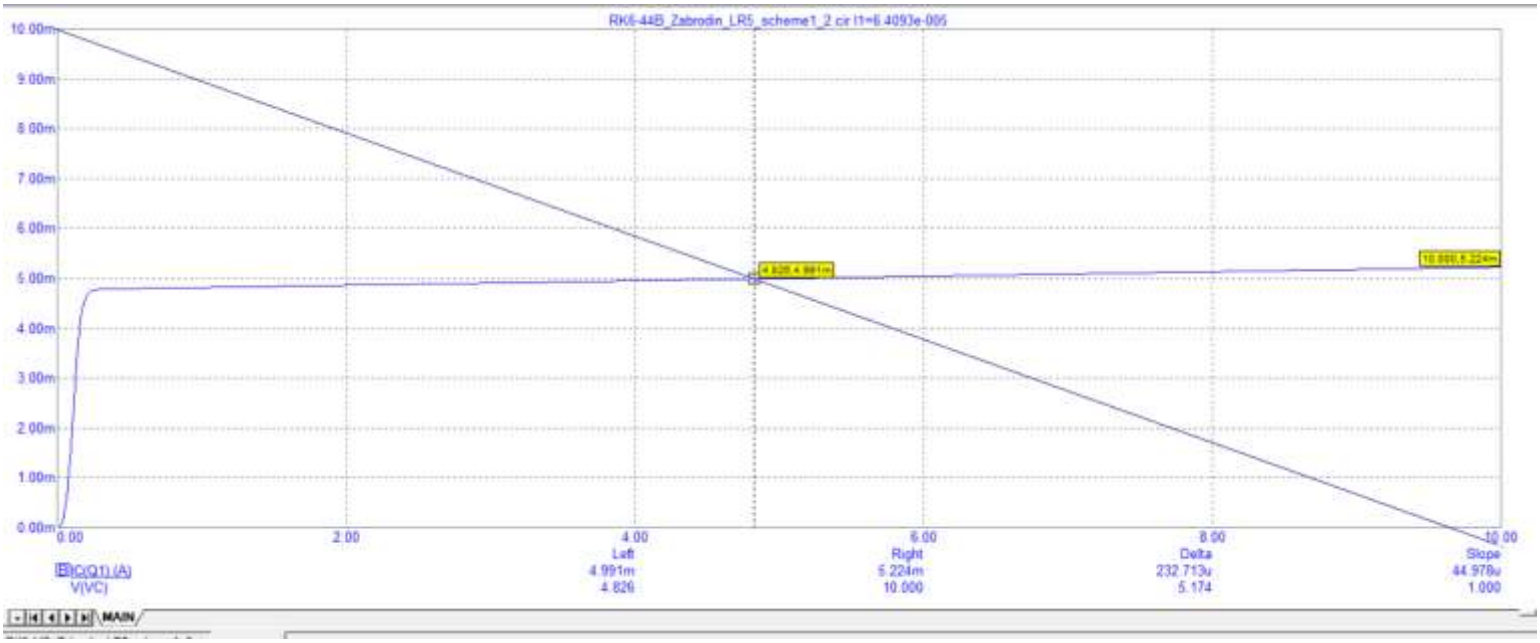
Определить ток базы, который определяет положение рабочей точки, можно из зависимости Ik=BF*Ib. График зависимости BF от тока коллектора можно получить из свойств транзистора диалогового окна при установке транзистора в схему (предварительно необходимо установить «DC Current Gain»:



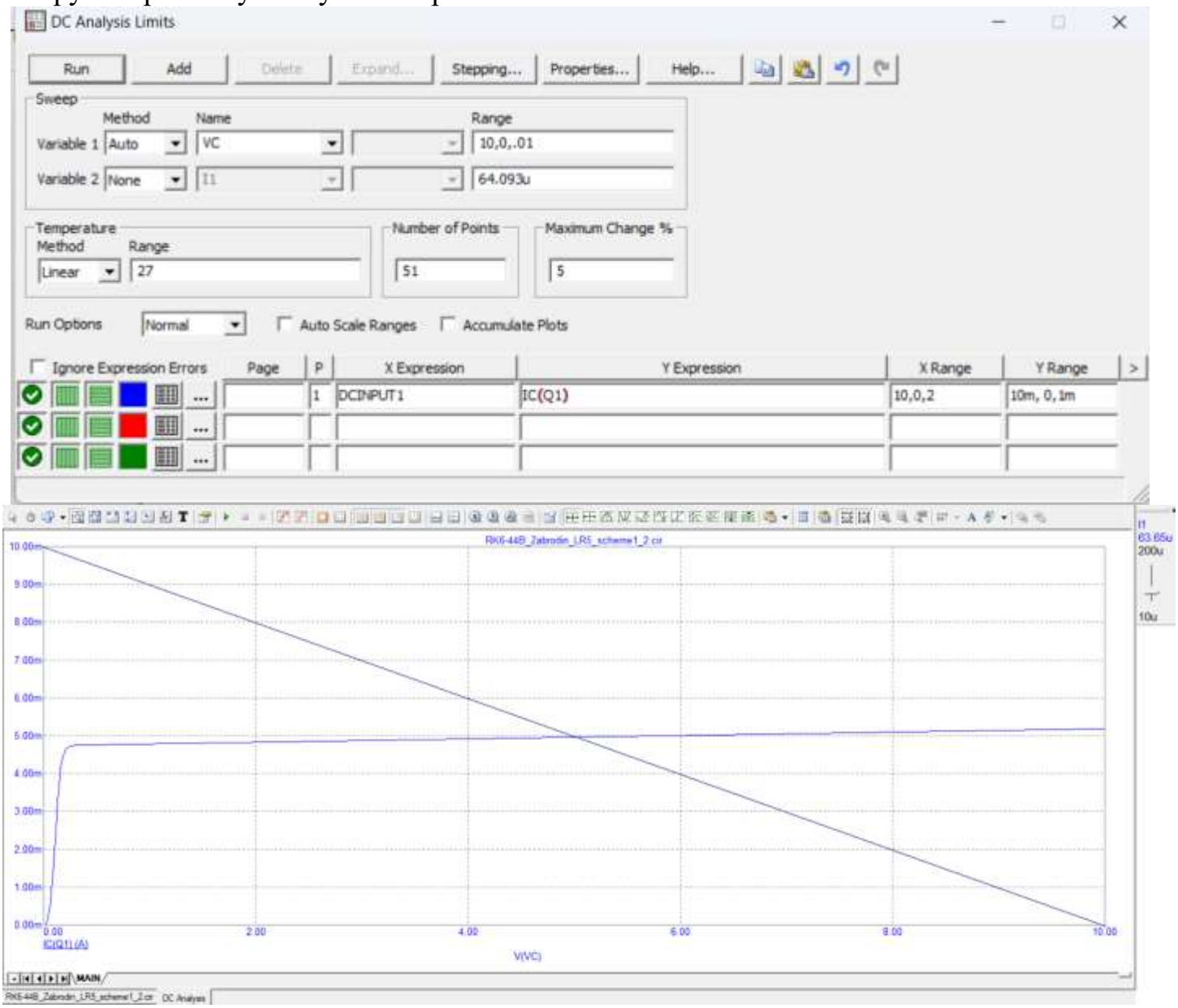


Подставим данное значение в Variable 2 и получим требуемую ветвь выходной характеристики:

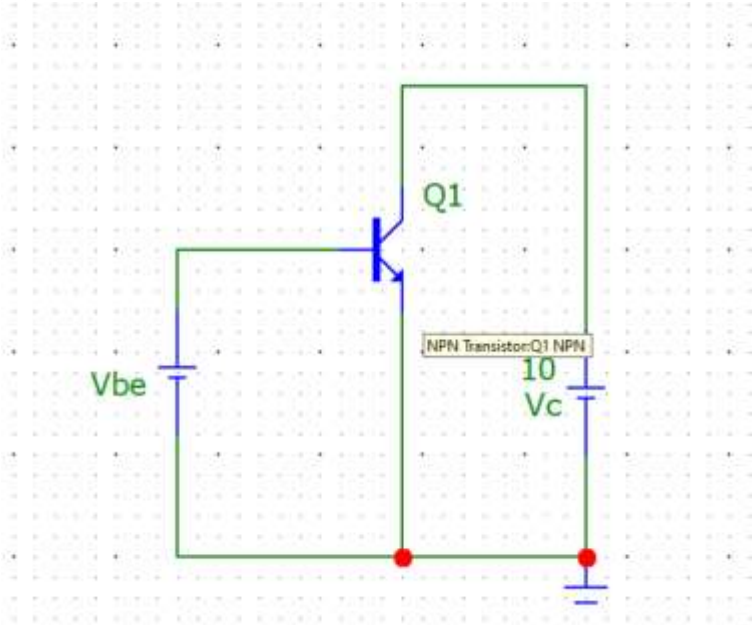




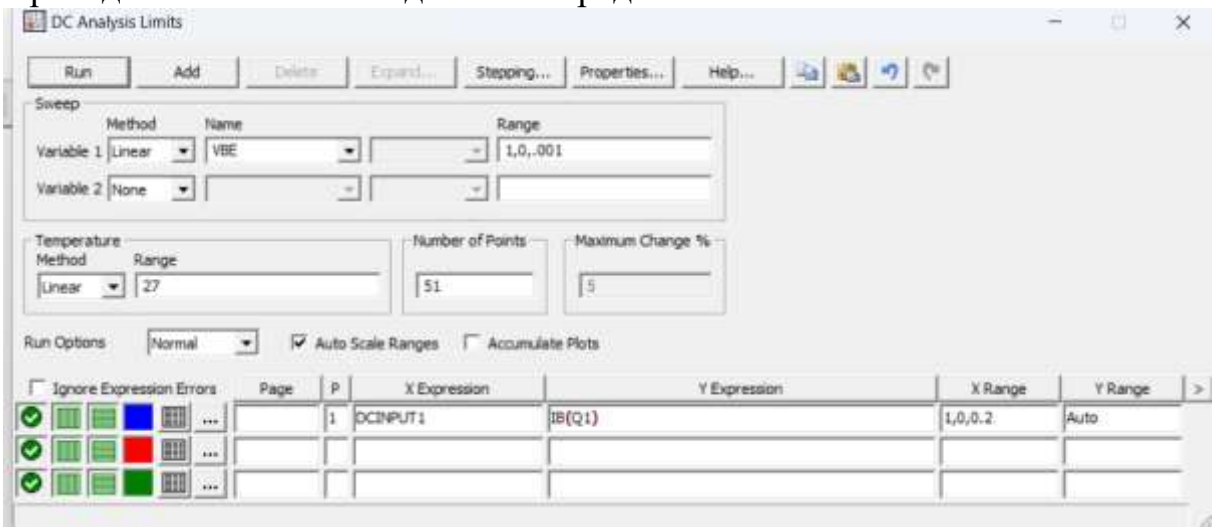
Изменение входного тока базы возможно при использовании слайдера, но для нормальной работы слайдера в этом режиме, в пределах анализа необходимо исключить вторую переменную из условий расчета:



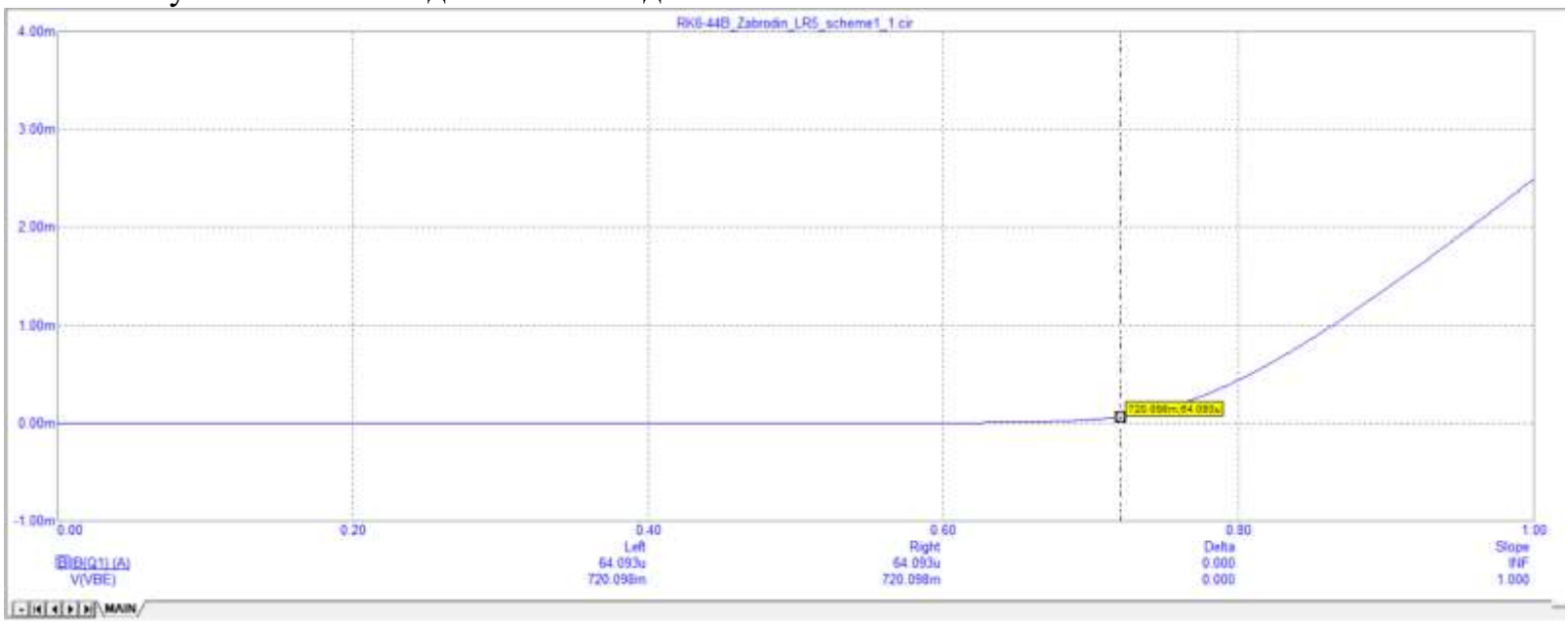
Для входной ВАХ:

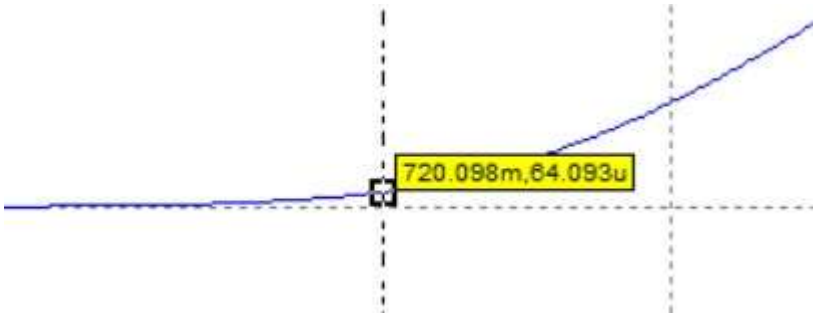


Проведем DC анализ с заданными пределами:

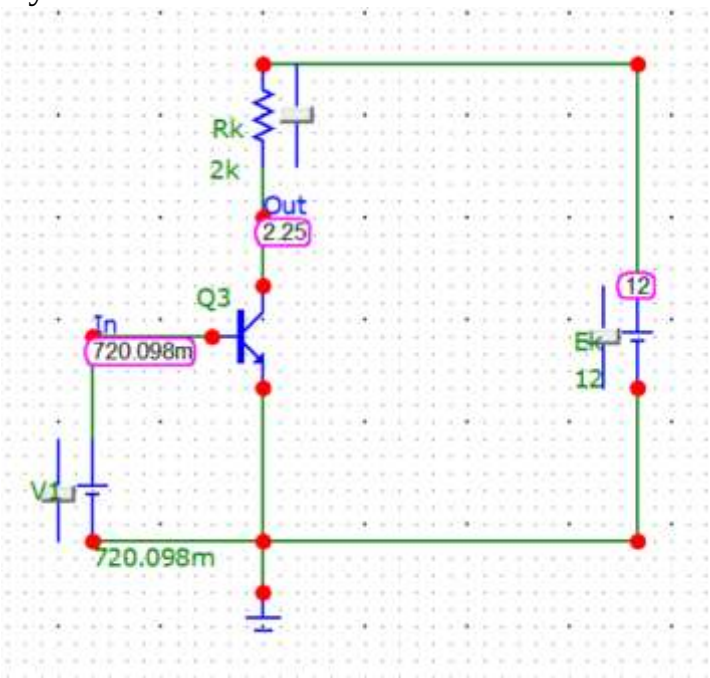


Получим ВАХ и найдем значение для вычисленного тока базы:

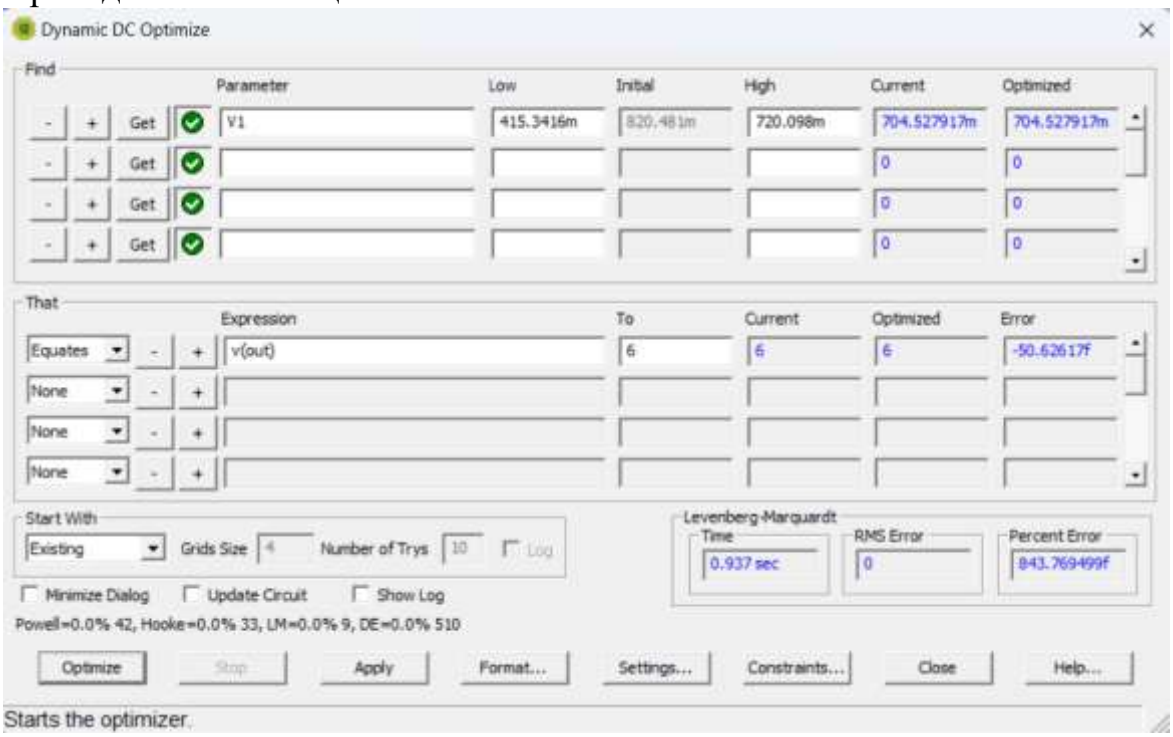


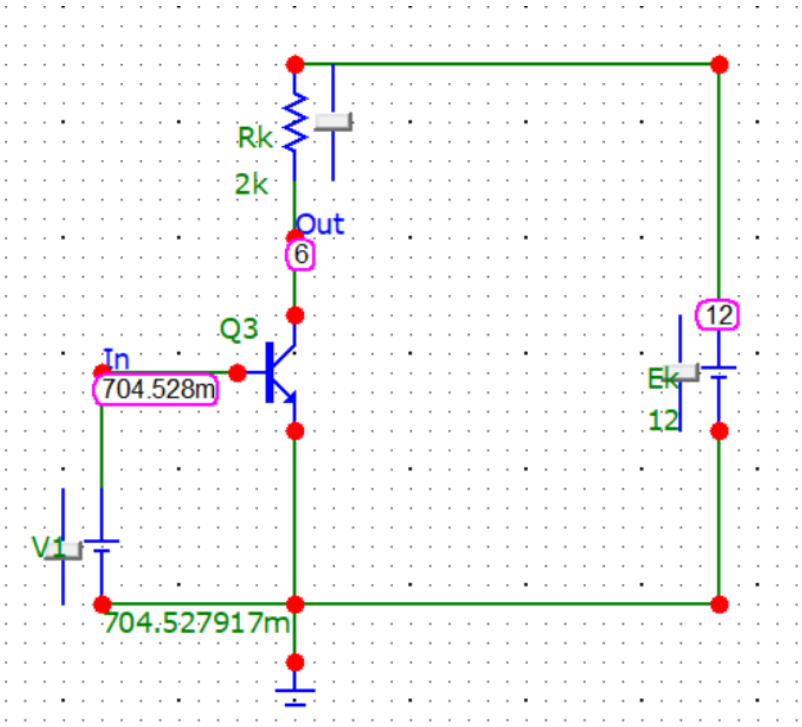


3. Провести проверку правильности расчета в эксперименте с усилительным каскадом, схема которого показана на рисунке ниже (дать метки для узлов, соответствующих выводу базы и выводу коллектора как узел IN и узел OUT соответственно) в режиме Dynamic DC.

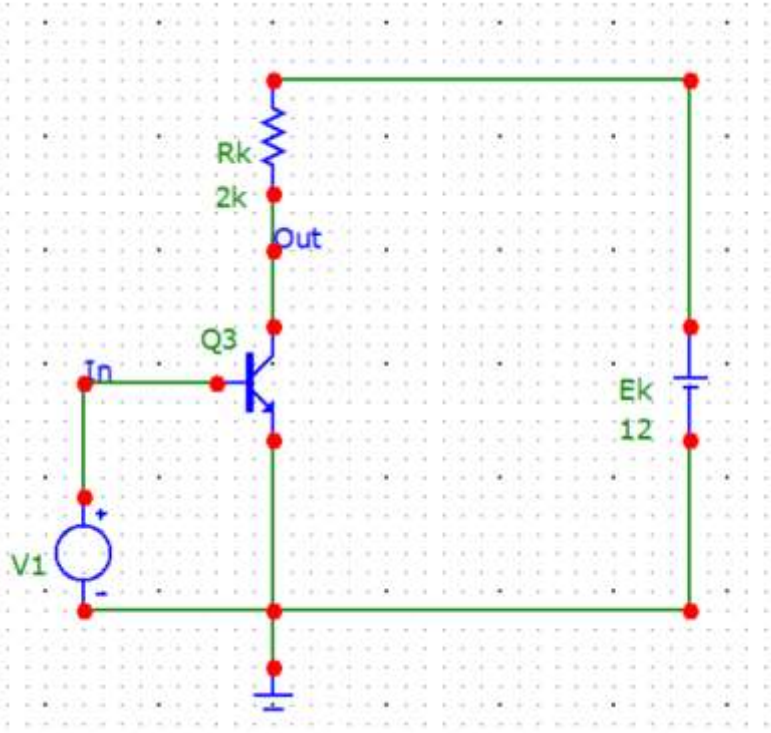


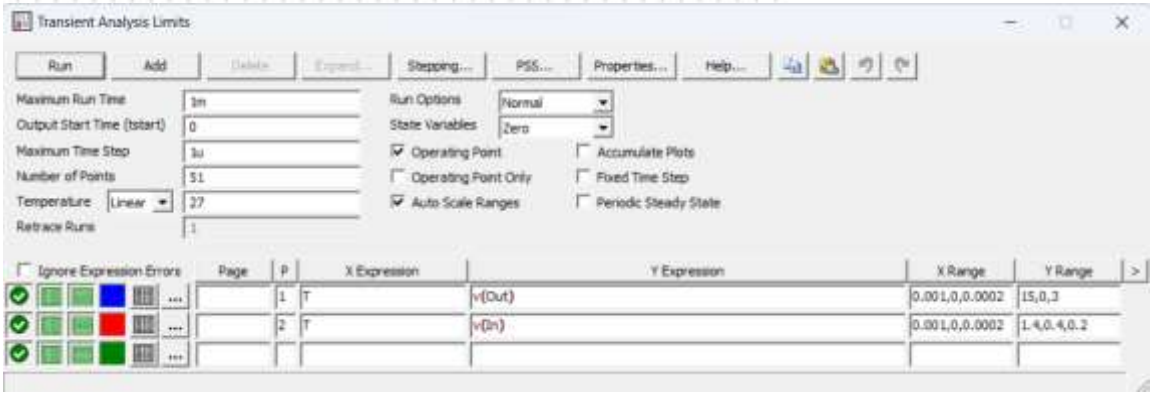
4. Проведем оптимизацию:



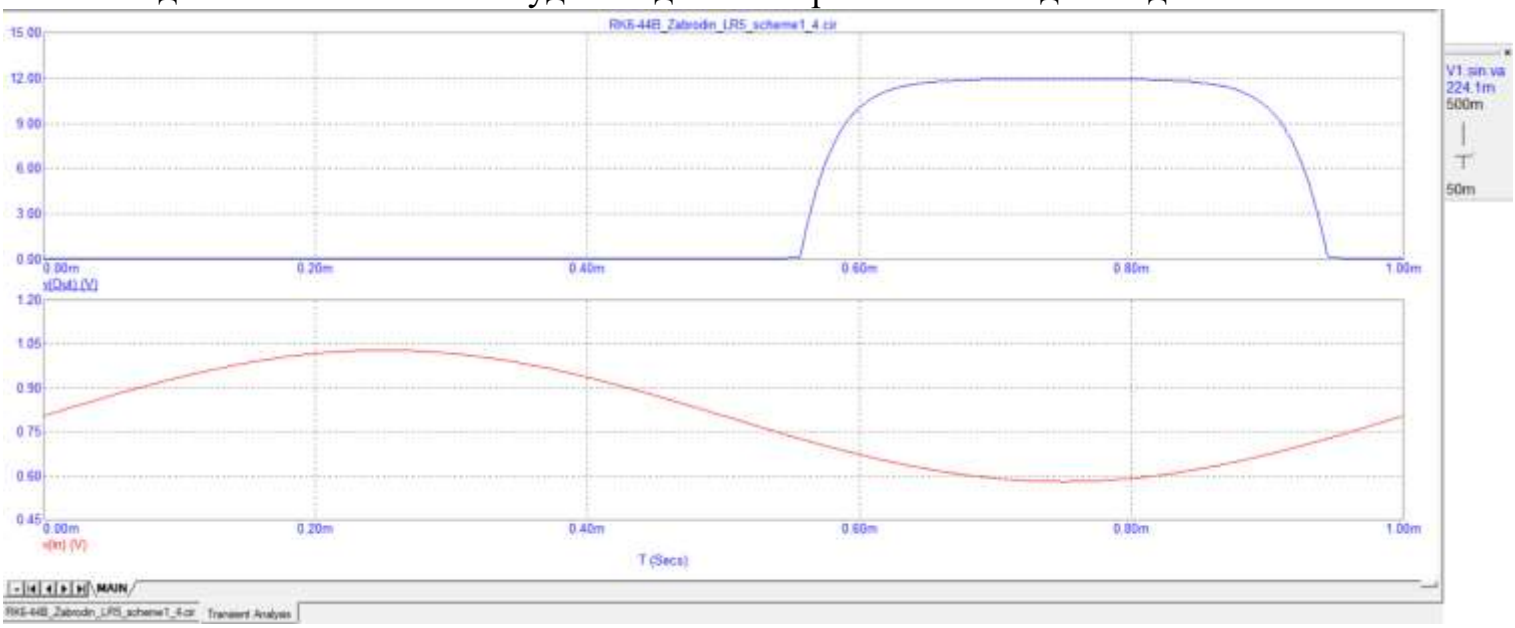


5. Заменить источник напряжения батарея V1 на генератор гармонического напряжения и провести эксперимент во временной области.





6. Провести качественный анализ работы усилительного каскада, используя слайдер, исследовать влияние амплитуды входного напряжения на вид выходного сигнала.

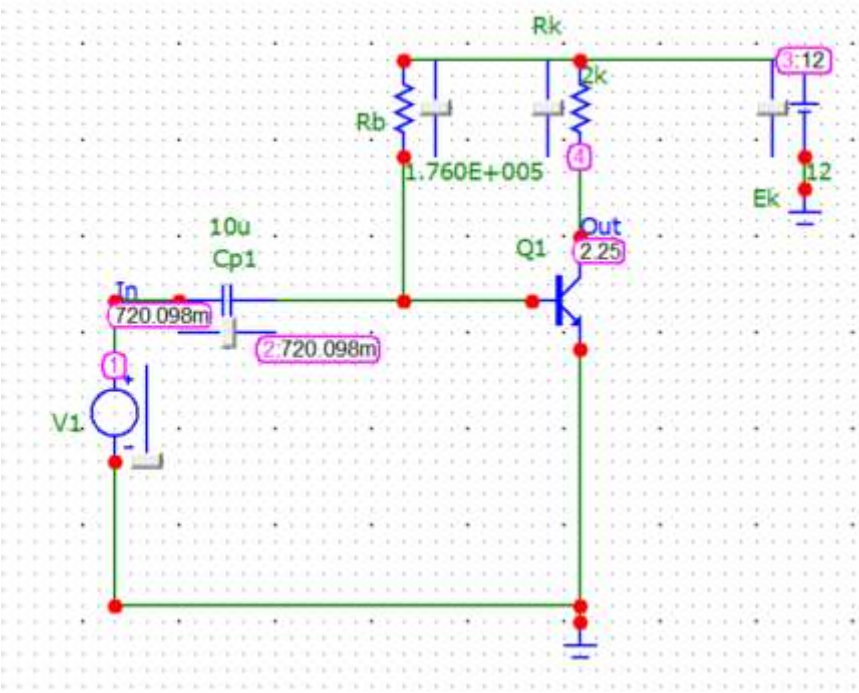


ЭКСПЕРИМЕНТ 2.

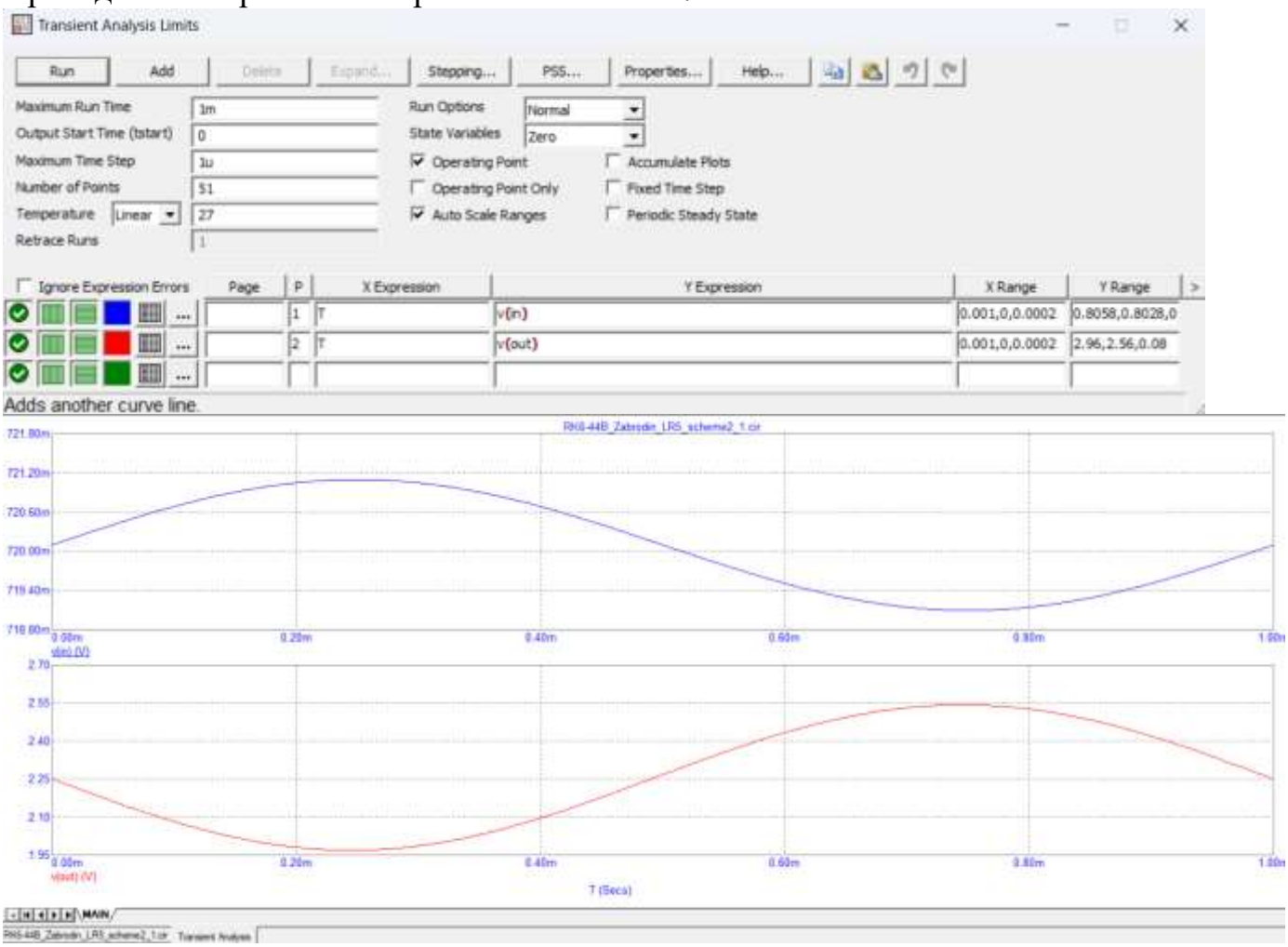
УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ ТОЧКИ КАСКАДА УСИЛЕНИЯ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СХЕМЫ

1. Смоделируем схему, представленную ниже, заменим генератор сложного сигнала в ранее рассчитанной схеме установкой элементов обеспечения положения рабочей точки и рассчитаем сопротивление резистора Rb. В режиме анализа Dynamic DC проведем проверку полученных результатов.

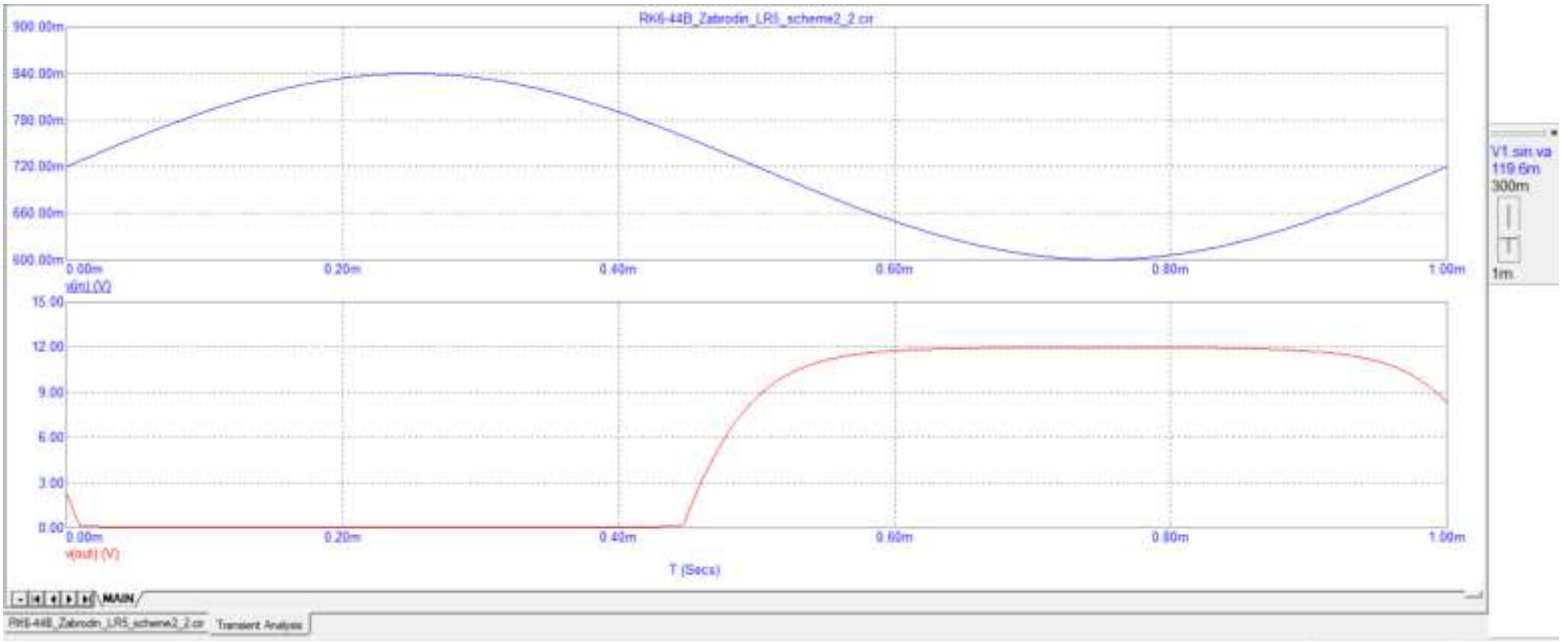
   Vk – Ub = Ib * Rb
   Rb = (Vk – Ub) / Ib
   Vk = 12
   Ub = 720.098m
   Ib = 64.093u
   Rb = 1.760E+005



2. Проведем эксперимент во временной области.



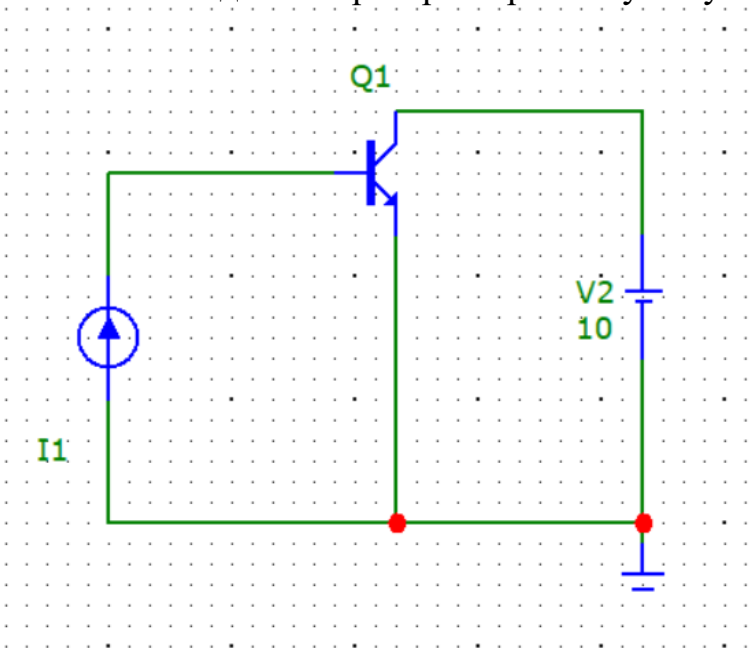
3. Проведем качественный анализ работы усилительного каскада, используя слайдер, исследуем влияние амплитуды входного напряжения на вид выходного сигнала.



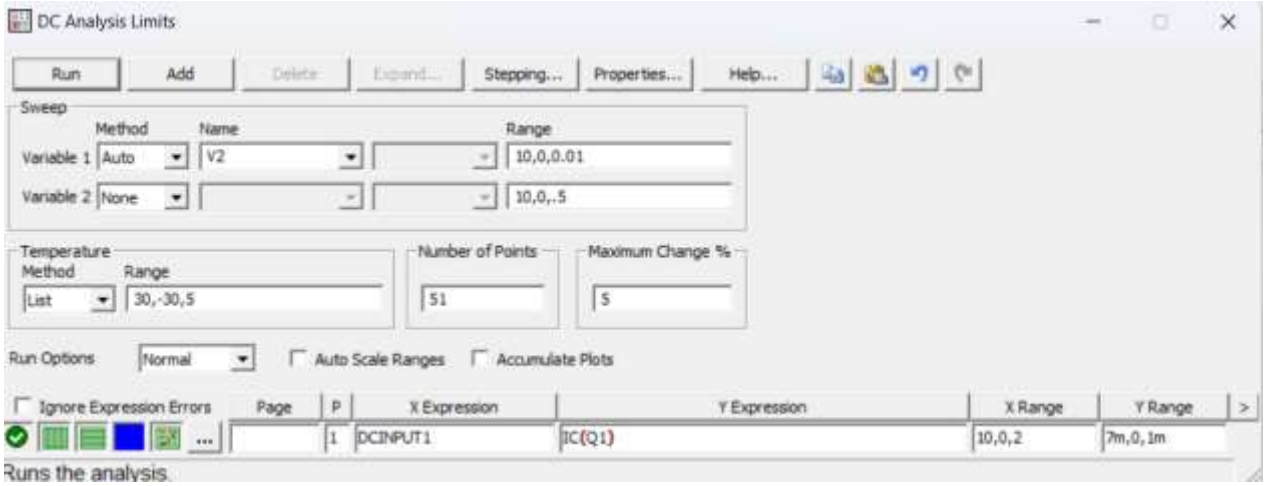
ЭКСПЕРИМЕНТ 3.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ В КАСКАДЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ

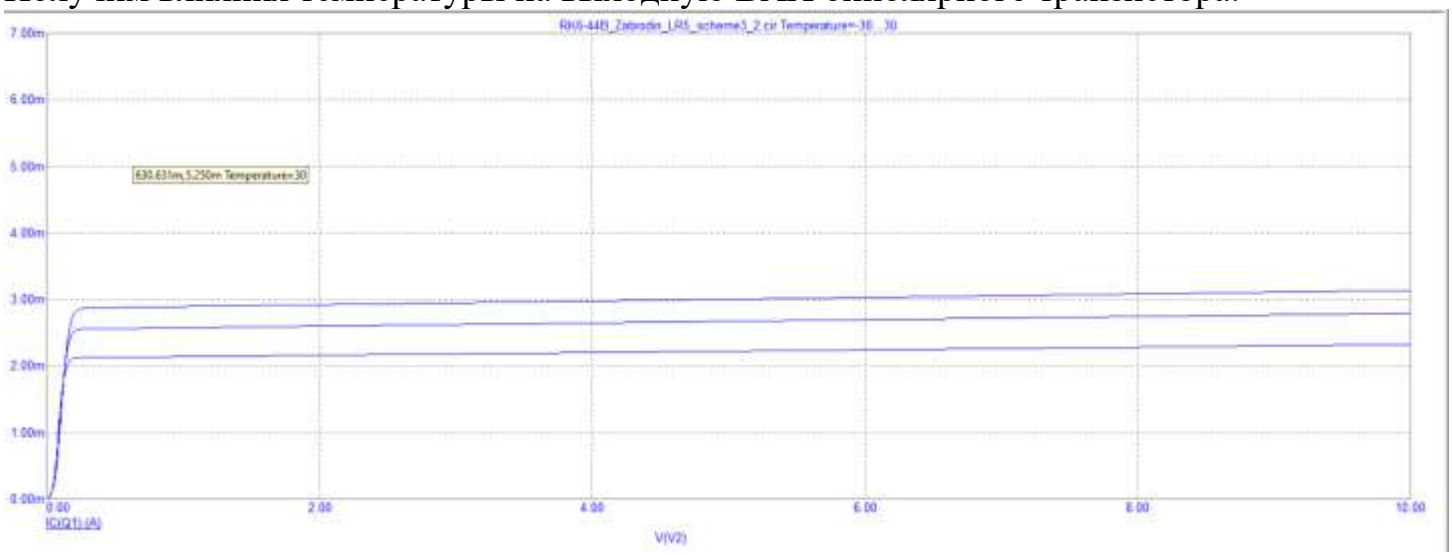
1. Используем идеальную схему эксперимента при получении выходных ВАХ, задав значение тока для генератора I1 равному току базы рабочей точки.



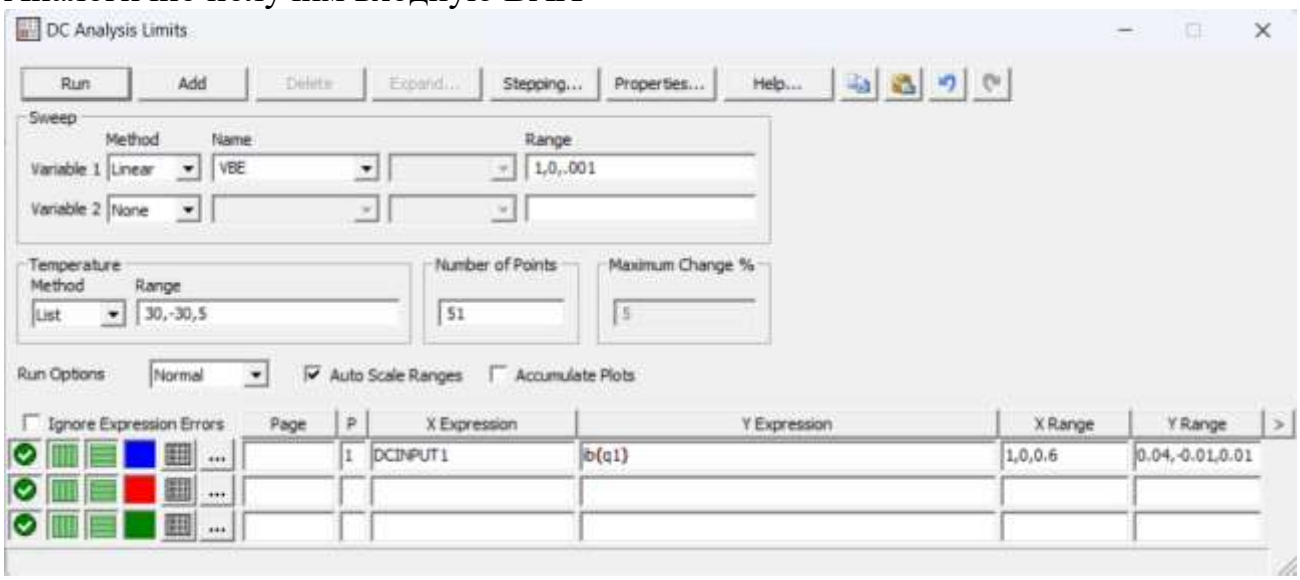
2. Зададим изменение температуры от -30 до +30 градусов по Цельсию.

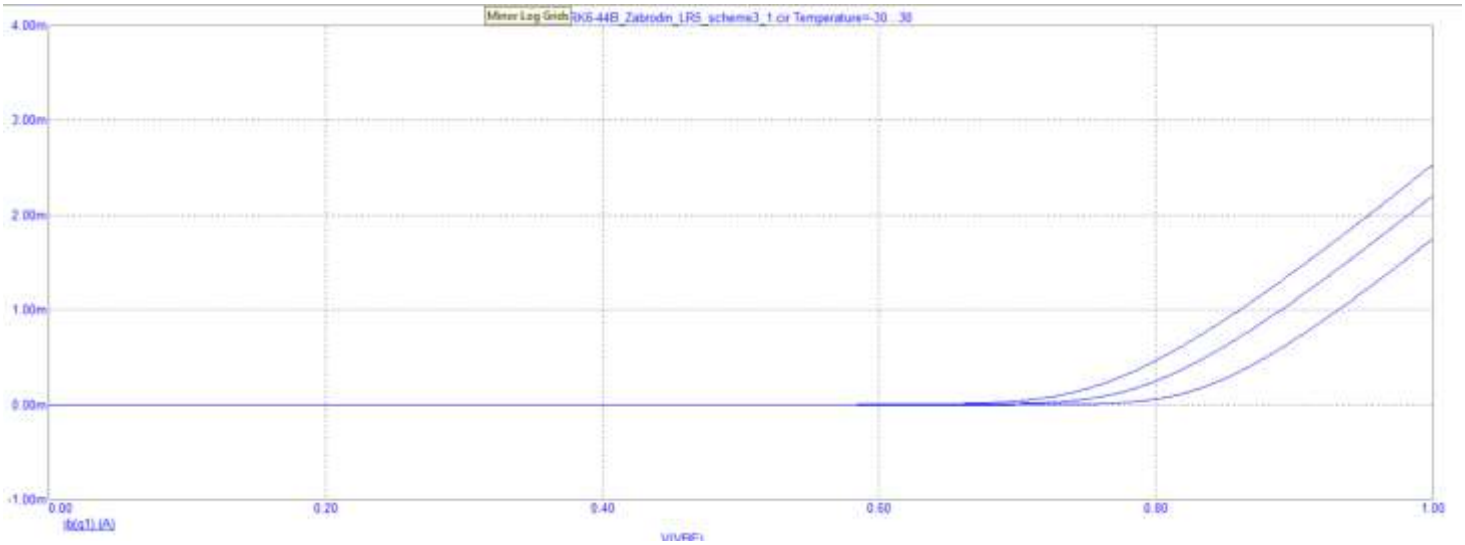


3. Получим влияния температуры на выходную ВАХ биполярного транзистора.



4. Аналогично получим входную ВАХ

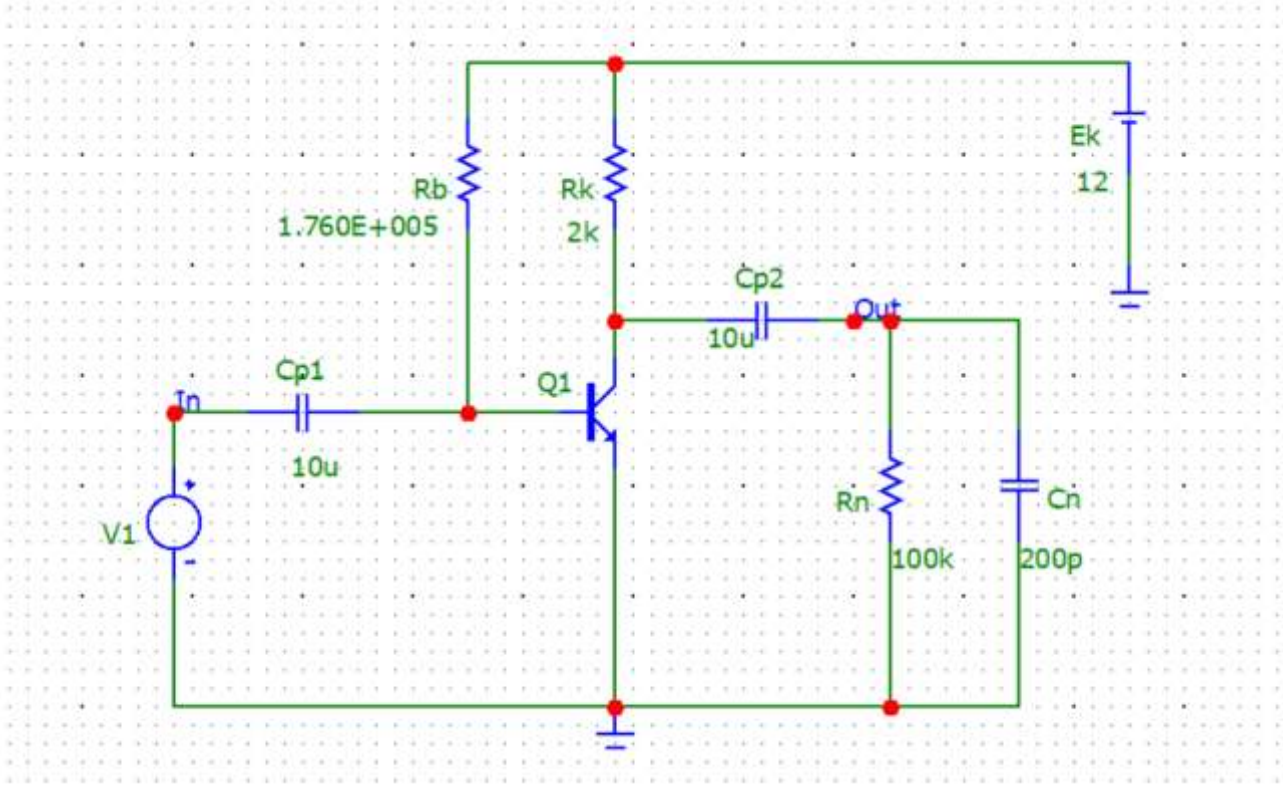


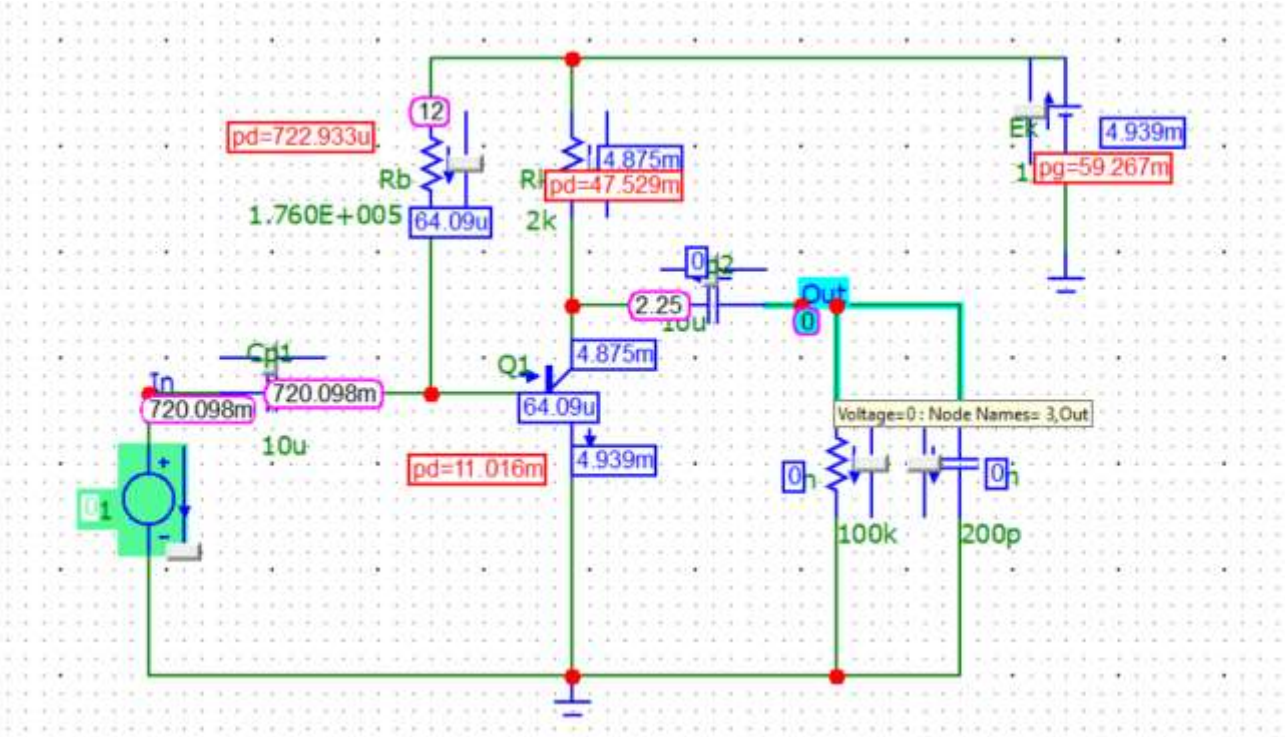


ЭКСПЕРИМЕНТ 4.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ В КАСКАДЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ РАЗБРОСА ЗНАЧЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ

1. Смоделируем схему и выберем сопротивление из ряда E24 Rn = 100 Ком, определим напряжение в узлах.

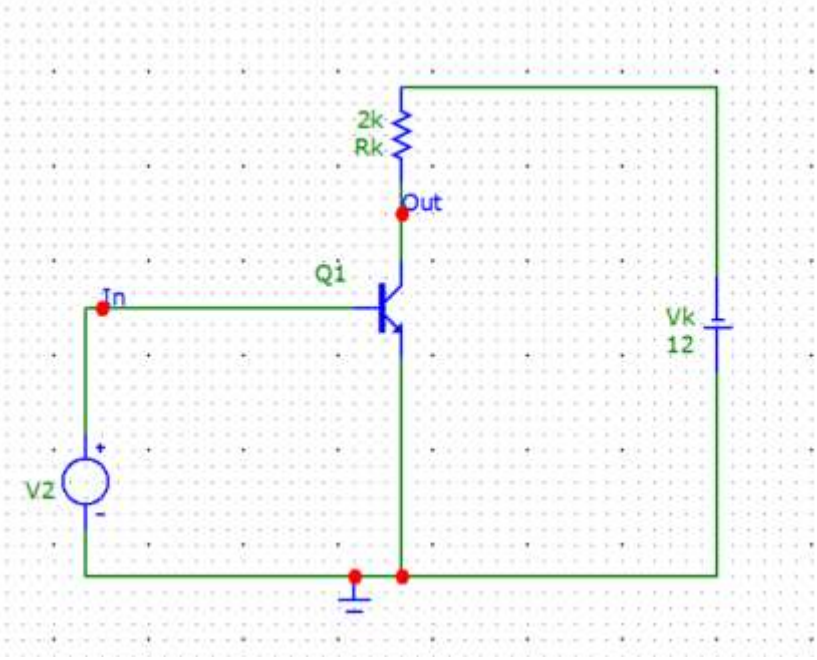


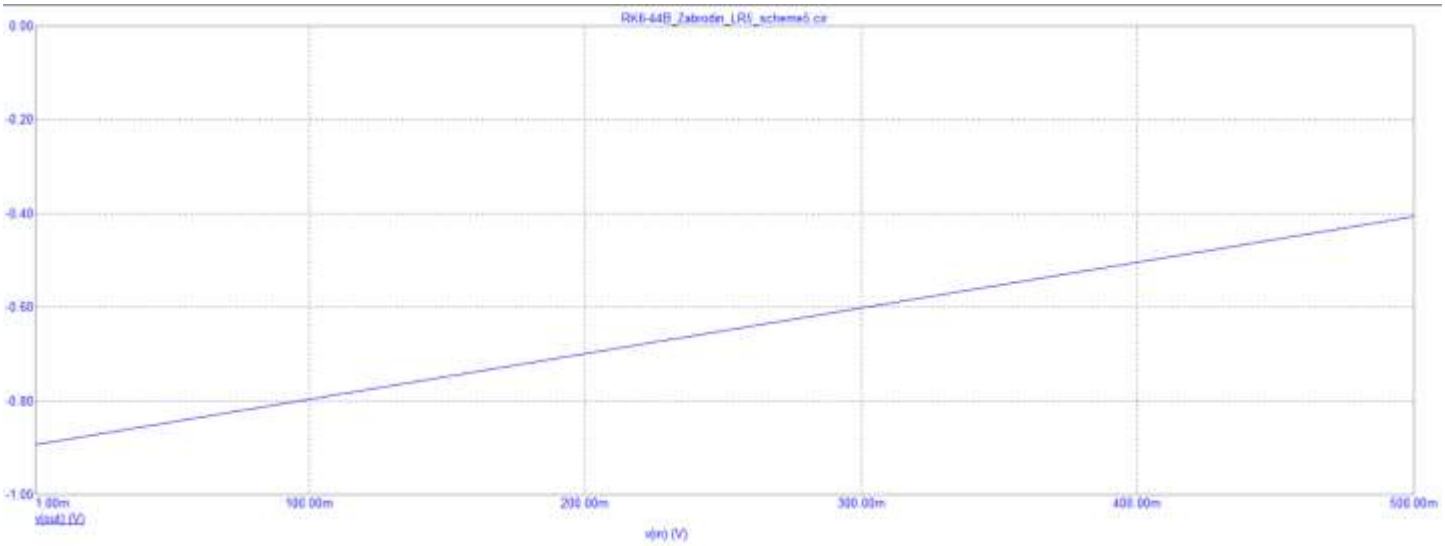


ЭКСПЕРИМЕНТ 5.

ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ

1. Смоделируем схему и получим амплитудную характеристику.

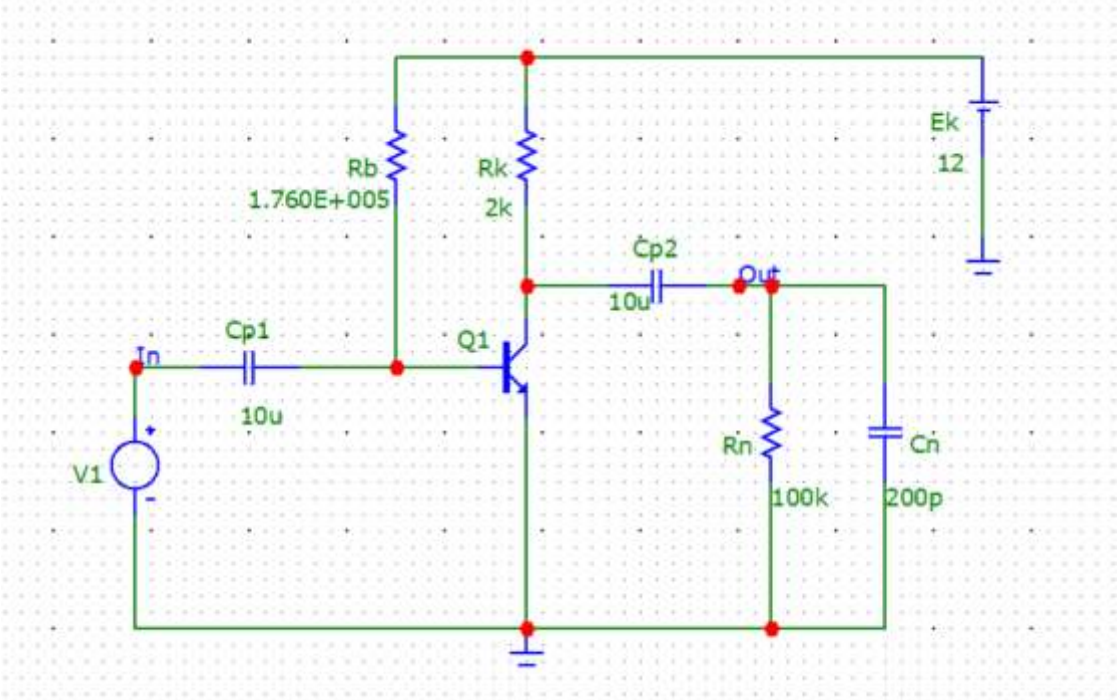


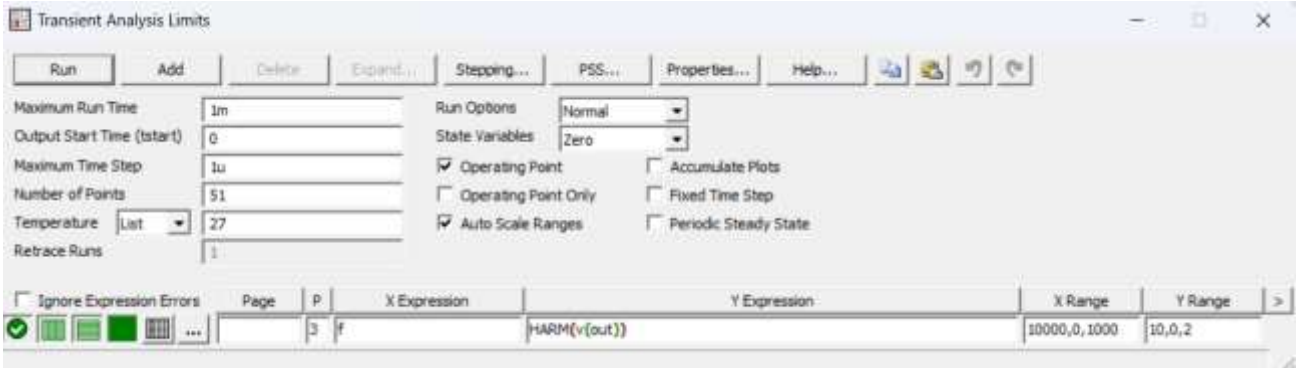


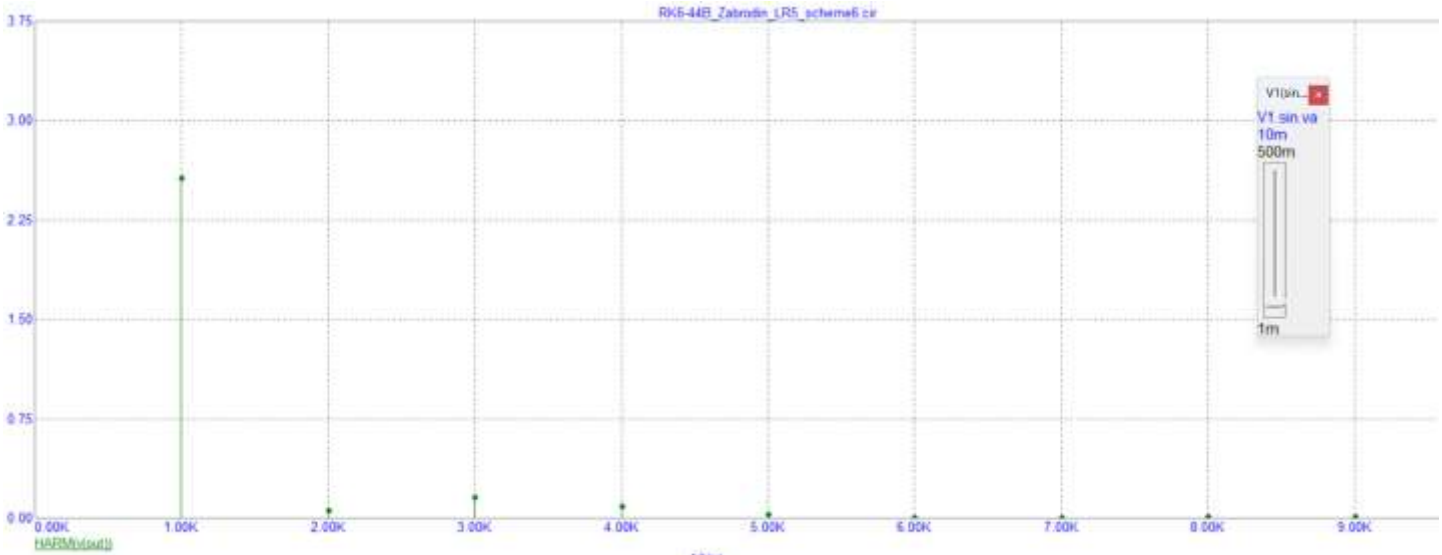
ЭКСПЕРИМЕНТ 6.

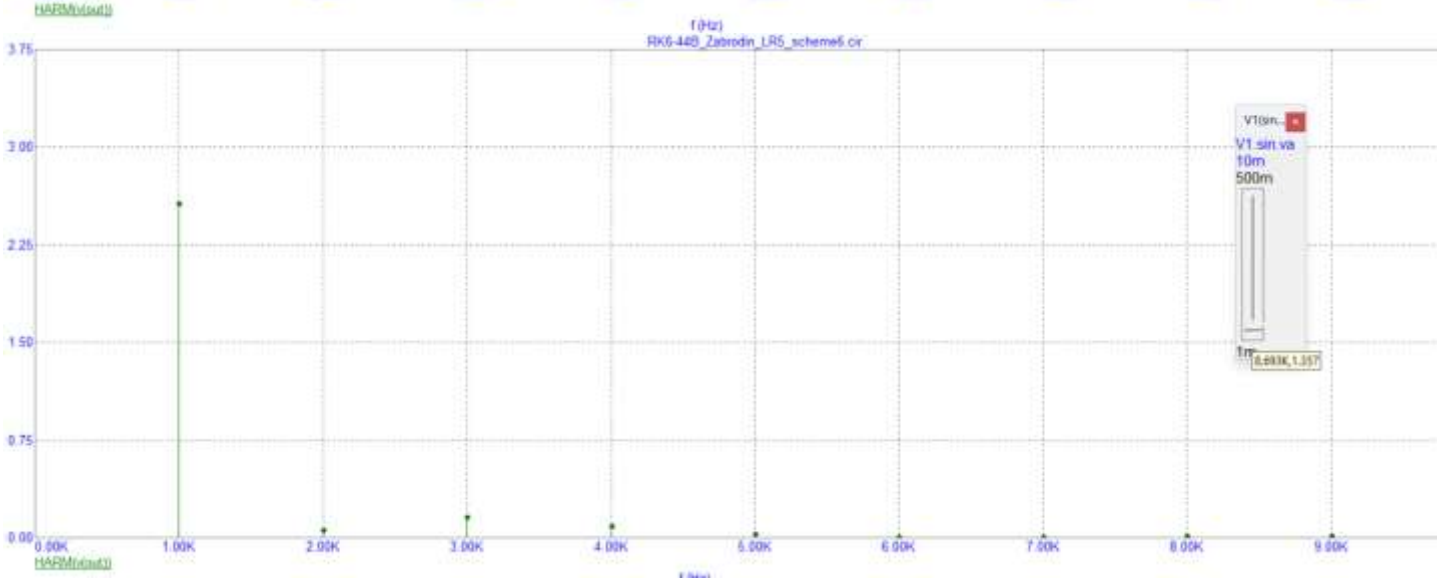
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЯ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ В СПЕКТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

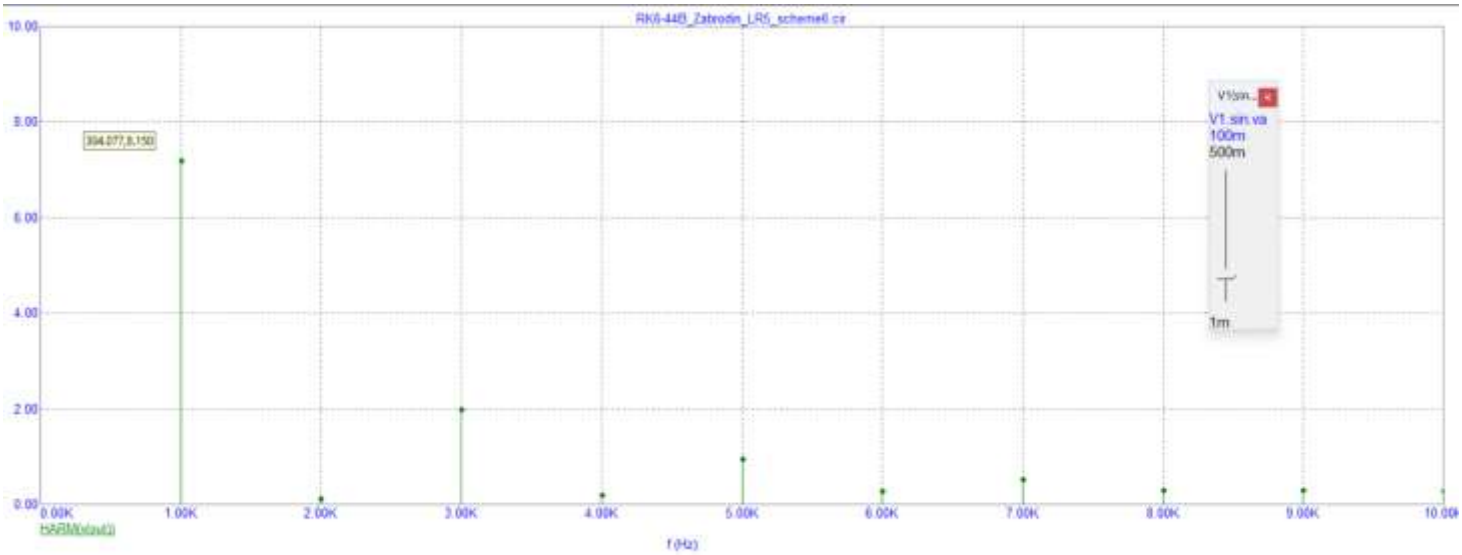
1. Проведем спектральный анализ выходного сигнала для результатов, полученных в пункте 3 с целью оценки уровня нелинейных искажений – коэффициента гармоник(до 10 гармоники входного сигнала). Зададим амплитуду входного сигнала 1мВ, 10 мВ, 100 мВ и 500 мВ.

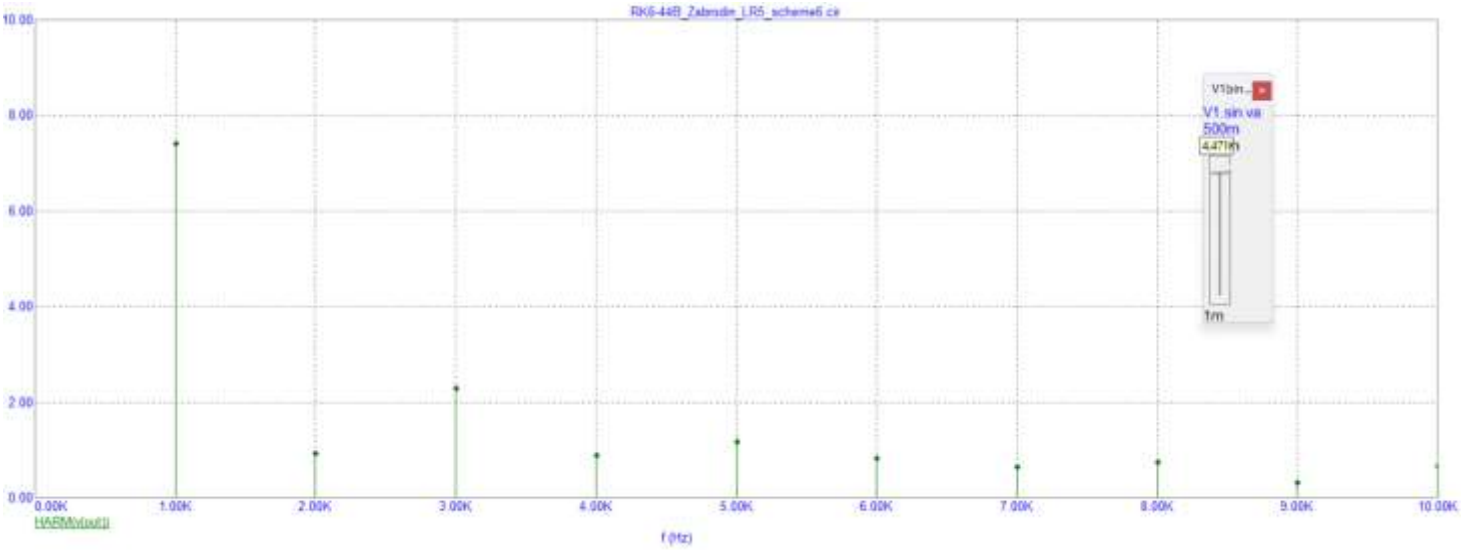



Transient Analysis Limits
Run
Add
Delete
Expand...
Stepping...
PSS...
Properties...
Help...
Maximum Run Time
1m
Output Start Time (tstart)
0
Maximum Time Step
1u
Number of Points
51
Temperature
List
27
Retrace Runs
1
Run Options
Normal
State Variables
Zero
Operating Point
Operating Point Only
Auto Scale Ranges
Accumulate Plots
Fixed Time Step
Periodic Steady State
Ignore Expression Errors
Page
P
X Expression
Y Expression
X Range
Y Range
3
f
HARM(v(out))
10000,0,1000
10,0,2


RK6-44B_Zabrodin_LR5_scheme6.cir
3.75
3.00
2.25
1.50
0.75
0.00
0.00K
1.00K
2.00K
3.00K
4.00K
5.00K
6.00K
7.00K
8.00K
9.00K
HARM(v(out))
V1(sin...
V1 sin va
10m
500m
1m


f (Hz)
RK6-44B_Zabrodin_LR5_scheme6.cir
3.75
3.00
2.25
1.50
0.75
0.00
0.00K
1.00K
2.00K
3.00K
4.00K
5.00K
6.00K
7.00K
8.00K
9.00K
HARM(v(out))
V1(sin...
V1 sin va
10m
500m
1m

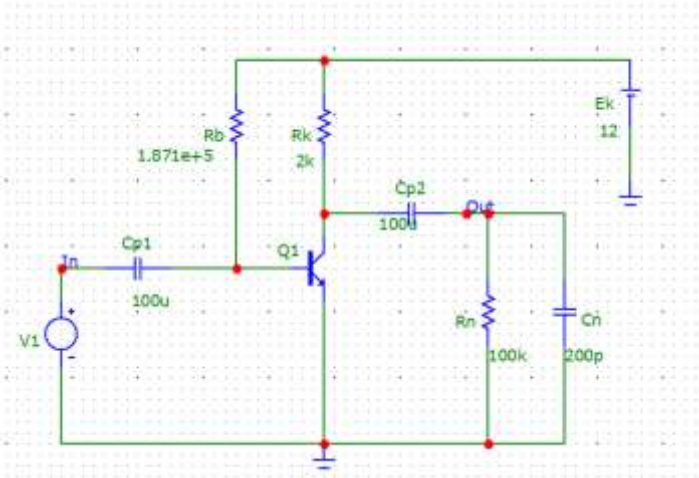


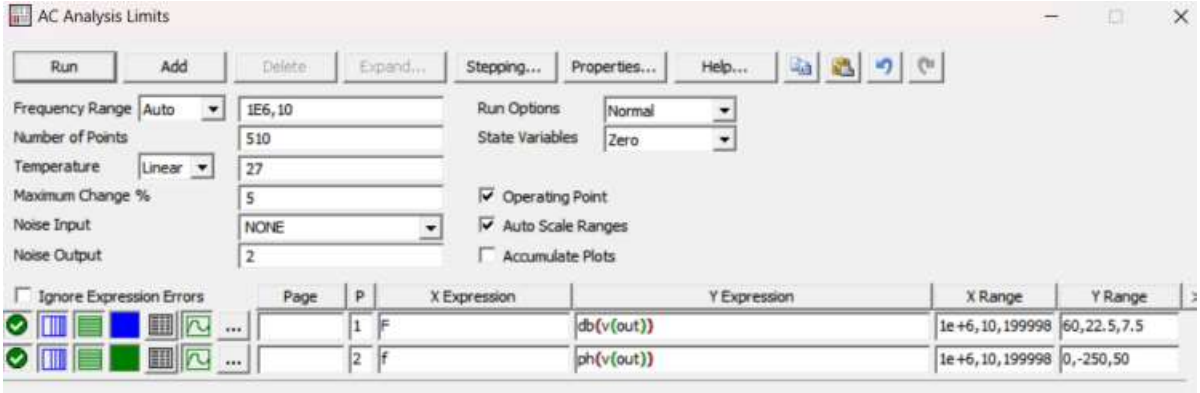


ЭКСПЕРИМЕНТ 7.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЯ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ

1. Проведем анализ АЧХ и ФЧХ усилительного каскада.

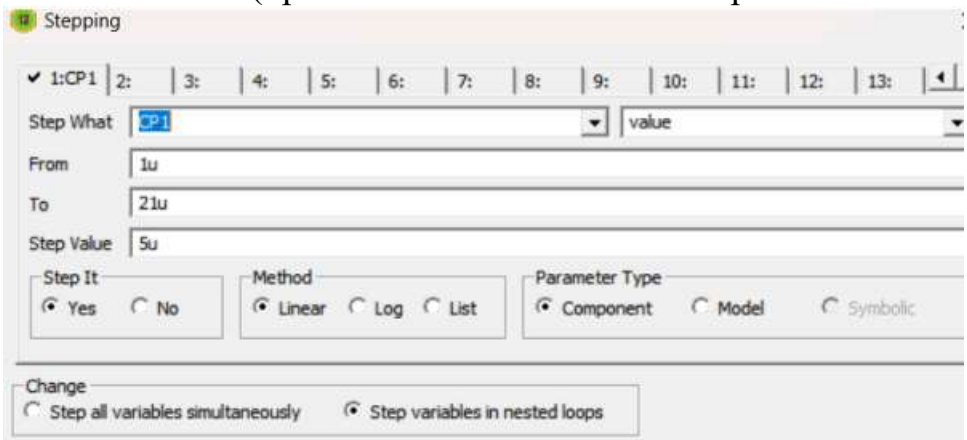


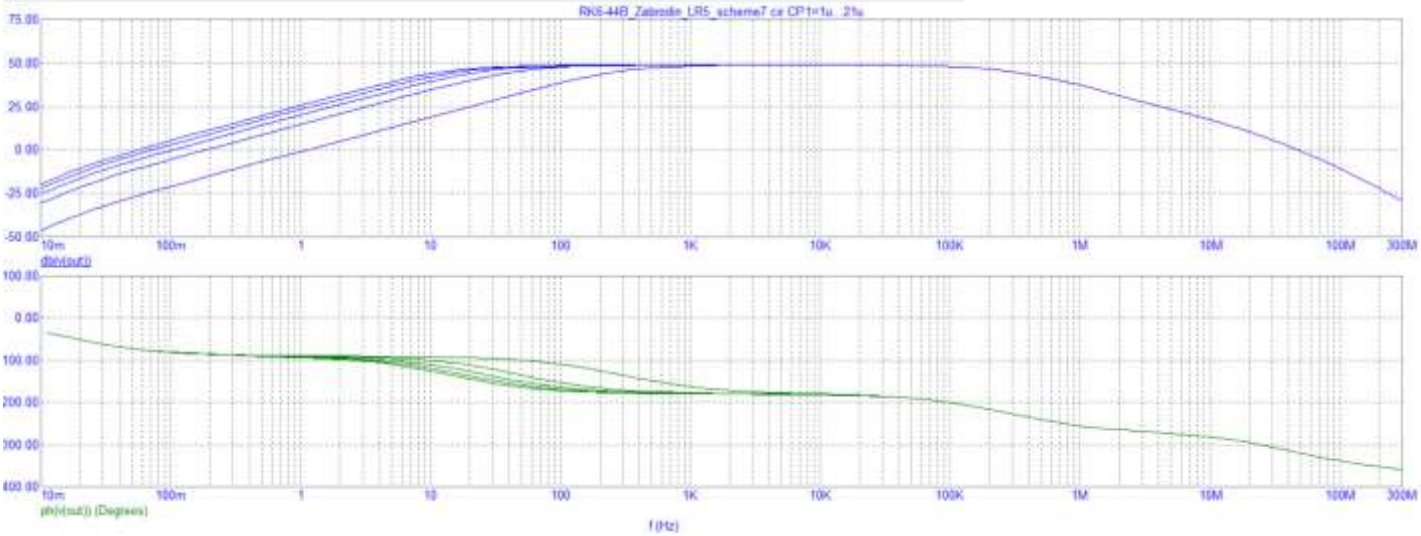


dB(v(out)) - амплитуда напряжения в узле out;

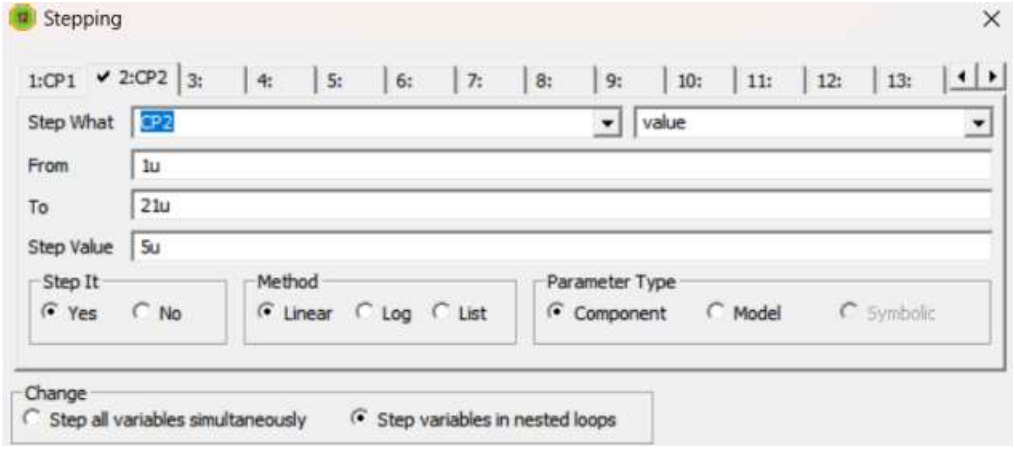
ph(v(out)) - фазовый сдвиг напряжения в узле out схемы в градусах.

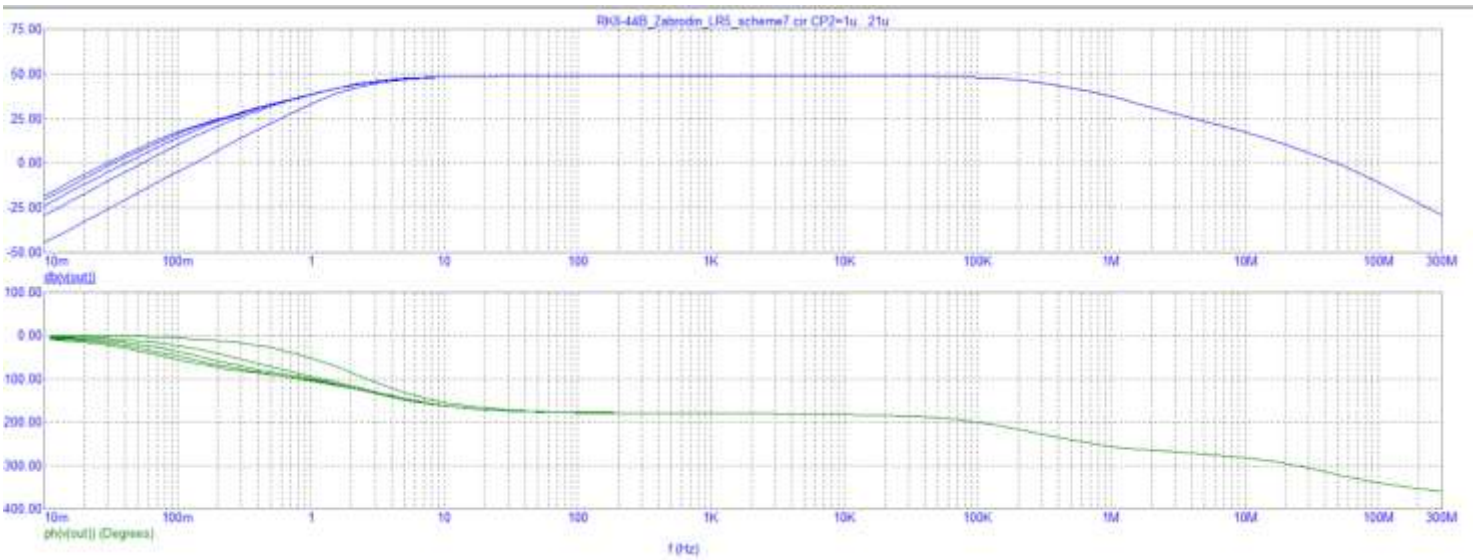
2. При определении влияния емкости конденсатора Cp1 изменять его от 1 мкФ до 21 мкФ с шагом 5 мкФ (при этом значение емкости Cp2 = 100 мкФ оставлять постоянной).



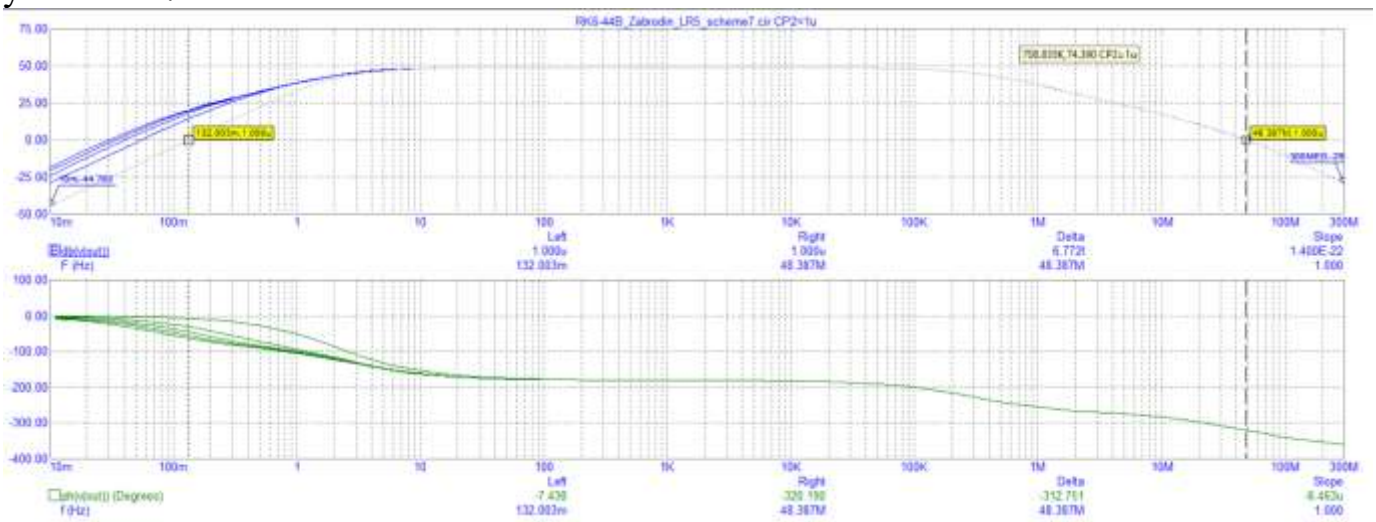


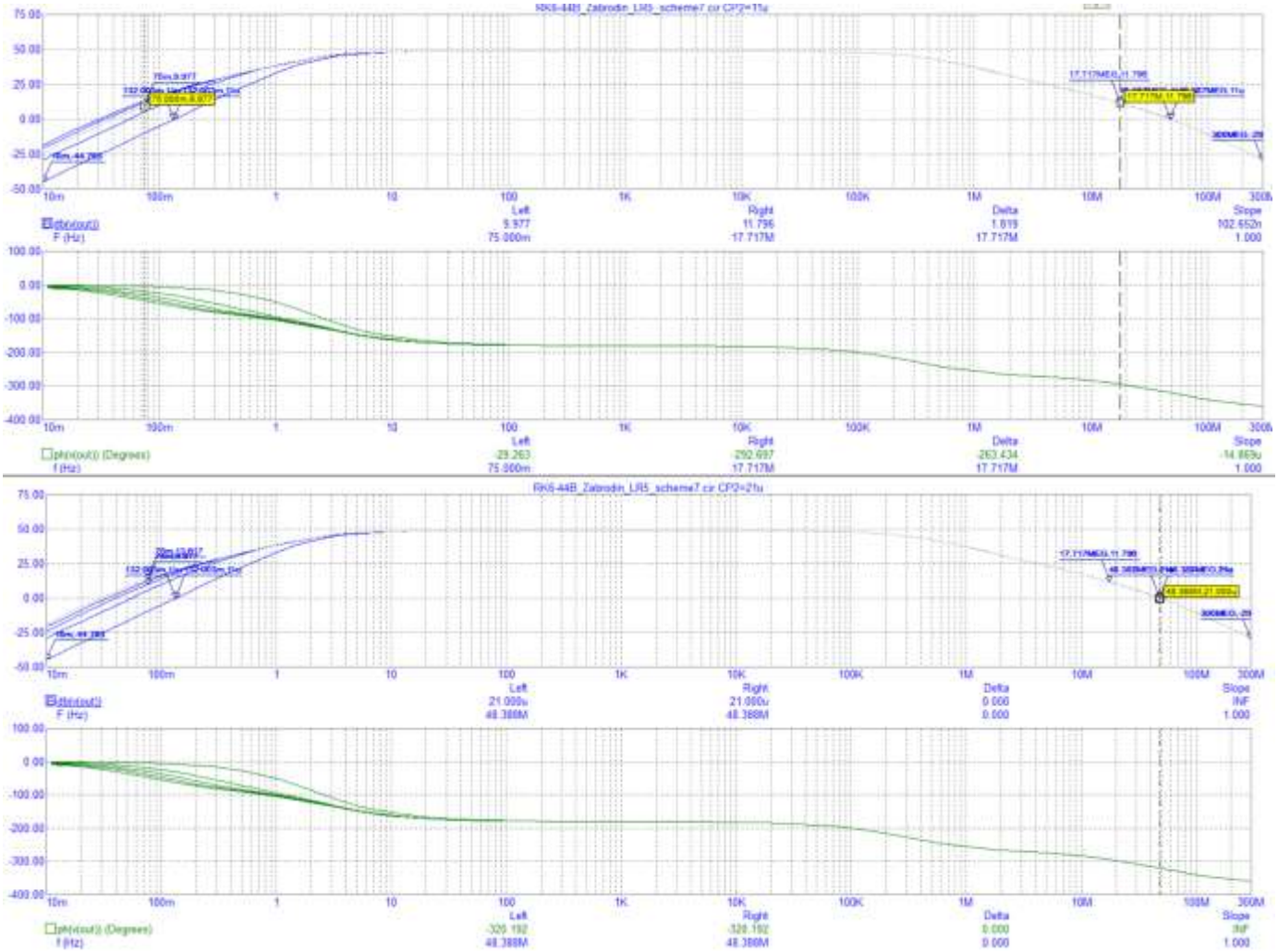
3. При определении влияния емкости конденсатора Cp2 изменять его от 1 мкФ до 21 мкФ с шагом 5 мкФ (при этом значение емкости Cp1 = 100 мкФ оставлять постоянной).



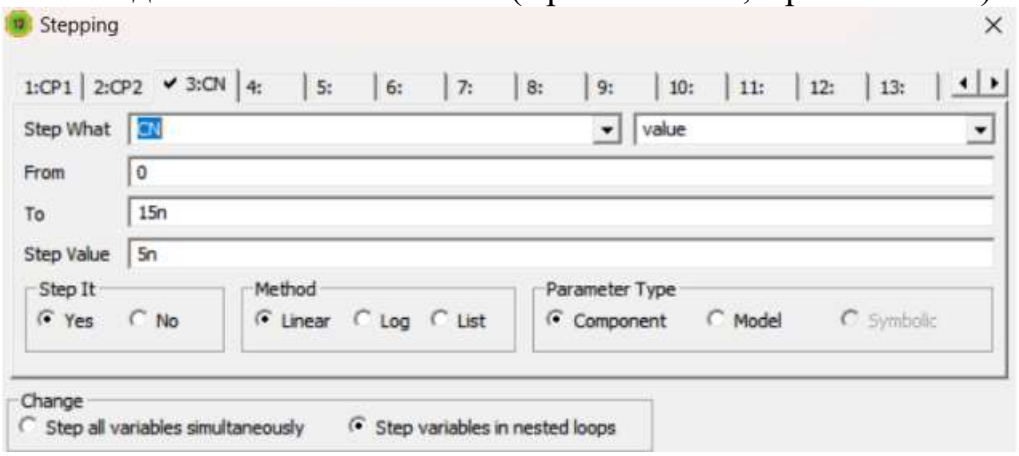


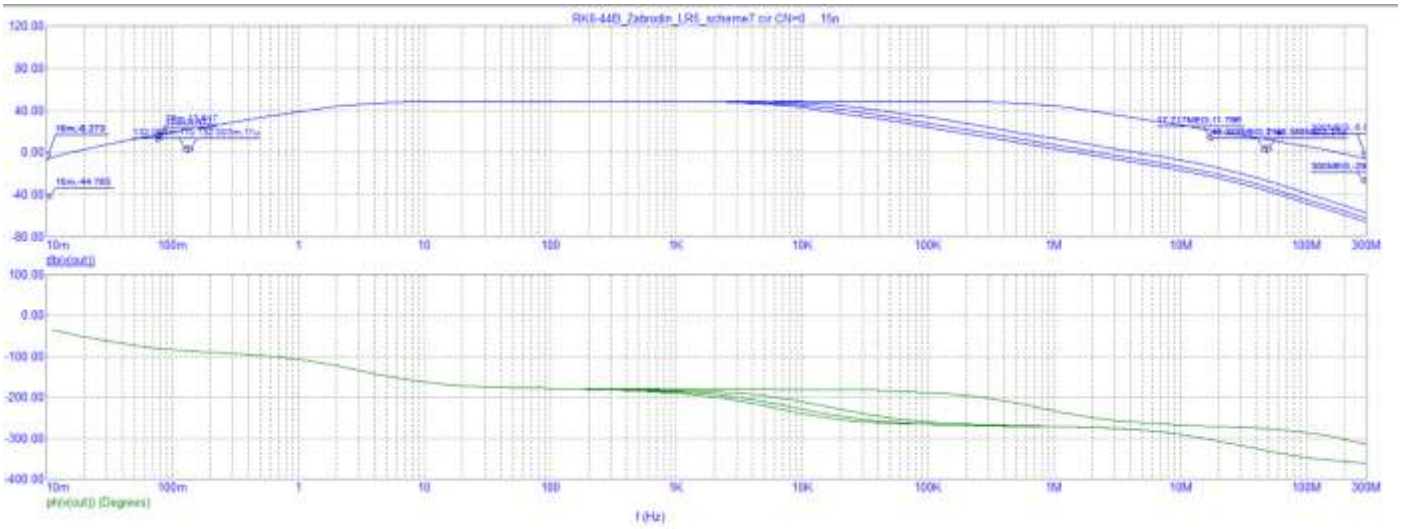
4. По полученным графикам определить нижнюю fн граничную частоту усилителя (по уровню -3дБ) для Ср2 = 1 мкФ; 11 мкФ; 21 мкФ, а также верхнюю fв граничную частоту усилителя.





5. При определении влияния емкости конденсатора Cn задать значение конденсатора Cn от 0 нФ до 15 нФ с шагом 5 нФ (Cp1 = 10 мкФ, Cp2 = 10 мкФ).





По графику можно заметить, что Cn влияет на характеристики в области высоких частот, чем его емкость меньше тем больше амплитуда выходного сигнала и тем больше фазовый сдвиг.

6. По полученным графикам определить верхнюю fв граничную частоту усилителя для значений Cn = 0 нФ (fв = 65.764M); 5 нФ (fв = 4.782M) и 15 нФ (fв = 1.916M).